



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

No 1875-26/2

«09» սեպտեմբեր 2026 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2026Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի ԹԻՎ 1733-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

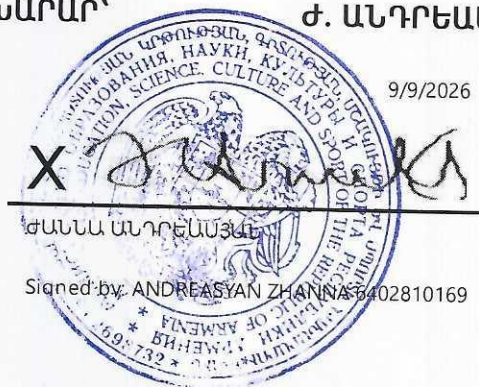
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ
հոդվածների 1-ին մասերով՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարի 2026թ. օգոստոսի 28-ի ««Արհեստական բանականության (ԱԲ)
սերունդ» կրթական ծրագիրը երաշխավորելու մասին» թիվ 1733-Ա/2 հրամանի
Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

ՆԱԽԱՐԱՐ՝

Ժ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ



Հավելված
ՀՀ կրթության, գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարի
«__09__» __09__ թվականի
N __1875-Ա/2__ հրամանի

«Արհեստական բանականության (ԱԲ) սերունդ» ծրագրի կրթական շրջանակ

10-12-րդ դասարանների համար

Տարբերակ՝ 0.7
Վերջին փոփոխությունը՝ Սեպ. 02, 2026
Էջերի քանակը՝ 72



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Երևան, ՀՀ, ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3
education@fast.foundation

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԿԱՐՈՂՈՒՄԱԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

ԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԱԾԻՎ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՏԱՐՐԵՐ (ԽՈՐԱՑՎԱԾ)

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵԶՎՈՎ

PYTHON ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ, ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ Ե ՖԱՅԼԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԱՐԱՐԿԱՅԱԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Ե ՏԵՍԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փաստաթղթի փոփոխությունները

Ամսաթիվ	Փաստաթղթի տարբերակ	Կատարված փոփոխություն
03.06.2025	V.05	Թարմացվել է բոլոր վերջնարդյունքները
13.07.2026	V.06	Ավելացվել է «Փաստաթղթի փոփոխությունները» բաժինը: Ավելացվել է ուսումնական բնագավառի աղյուսակը և թարմացվել է արկայացանկը:
		ԱԲ առարկայական ծրագրի փորձարարություն մակարդակում ավելացվել է նոր բովանդակություն և վերջնարդյունքներ: Վերանայվել են ԱԲ կրթակարգի մեծ թեմաների անունները և կատարվել է մի շարք վերջնարդյունքների և բովանդակության հստակեցումներ:
		Հստակեցվել են Python (1-ից 20-րդ թեմաներ) և ԱԲ (ML և DL) գրեթե բոլոր վերջնարդյունքների և գնահատման չափորոշիչները:
02.09.2023	V0.07	Ավելացվել են 2024-ին և 2025-ին ուսումնառությունը մեկնարկած սերունդների վերջնական ուսումնական պլանները

ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն փաստաթուղթը սահմանում է «ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի կրթակարգը և առարկայական ուսումնական ծրագրերը, որոնք մշակվել են որպես հանրակրթական ծրագրի բաղադրիչներ՝ հիմքում ունենալով [«ԱԲ սերունդ» Նախագծի](#) հեռանկարային Նպատակը. այն է՝ ձևավորել Արհեստական բանականության ոլորտի ապագա նորարարների սերունդ:

Կրթակարգը նախատեսված է 10-12-րդ դասարանների համար՝ մեքենայական ուսուցման խորացված ուսումնասիրման վրա հատուկ շեշտադրումով:
Կրթակարգը նախագծված է՝ համաձայն հանրակրթության գործընթացների 3 նախատեսված է 2.5 ուսումնական տարվա կամ 5 կիսամյակի համար:

Միջազգային փորձի ուսումնասիրում 3 համադրում

«ԱԲ սերունդ» կրթակարգի մշակման ընթացքում հիմնադրամը մանրամասն ուսումնասիրել է արհեստական բանականության կրթության, մասնավորապես՝ դպրոցական կրթության ոլորտում առկա միջազգային փորձը՝ Նպատակ ունենալով ստեղծել հայաստանյան համատեքստին և «ԱԲ սերունդ» ծրագրի Նպատակներին համապատասխան, բայց միաժամանակ համաշխարհային չափանիշներին համահունչ ծրագիր:

Մշակման ընթացքում որպես ելակետ դիտարկվել է միջազգային փորձը, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի [AI4K12 Նախաձեռնությունը](#), որն առաջարկում է արհեստական բանականության կրթության հմտությունների աստիճանաբար զարգացվող կառուցվածք դպրոցական կրթության մակարդակին համապատասխան: Մասնավորապես՝ հաշվի է առնվել «ԱԲ-ի 5 հիմնական գաղափարները» (5 Big Ideas in AI), որոնք կրթակարգում հանդիսանում են կարևոր ուղենիշներ: Դրանք են՝

- 1. Perception (Ընկալում):** ԱԲ համակարգերը ստանում են տեղեկատվություն արտաքին աշխարհից սենսորների միջոցով և վերափոխում այն հասկանալի ներկայացման համար:
- 2. Representation & Reasoning (Ներկայացում 3 տրամաբանություն):** ԱԲ-ն օգտագործում է մաթեմատիկական մոդելներ ու տրամաբանական կառուցվածքներ՝ գիտելիք ներկայացնելու և որոշումներ կայացնելու համար:
- 3. Learning (Ուսուցում):** ԱԲ համակարգերը կարող են բարելավել իրենց գործունեությունը փորձի և տվյալների վերլուծության արդյունքում առանց լրացուցիչ հատուկ ծրագրավորման:
- 4. Natural Interaction (Բնական փոխազդեցություն):** ԱԲ-ը նպաստում է մարդկանց հետ հաղորդակցությանը՝ լեզվի, ձայնի, պատկերների կամ ժեստերի ճանաչման միջոցով:
- 5. Societal Impact (Հասարակական ազդեցություն):** ԱԲ-ը փոփոխում է հասարակությունը՝ առաջ բերելով էթիկական, իրավական և սոցիալական նոր մարտահրավերներ ու հնարավորություններ:

Հիմք ընդունելով 2024 թ. սեպտեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրապարակված «ԱԲ-ի կարողունակությունների շրջանակը դպրոցականների համար» ([AI Competency Framework for Students](#)) աշխատությունը՝ իրականացվել է համեմատական վերլուծություն: Մասնավորապես՝ ուսումնասիրվել և համադրվել են այդ շրջանակում սահմանված չորս հիմնական կարողունակության ուղղությունները՝ 1. մարդակենտրոն մտածելակերպ և համագործակցություն, 2. ԱԲ-ի էթիկա, 3. ԱԲ-ի տեխնիկա և կիրառումներ, 4. ԱԲ համակարգերի նախագծում (AI system design): Կրթակարգի բովանդակային վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դրա կառուցվածքն ու Նպատակները բնականոն կերպով համահունչ են նշված ուղղություններին՝ ընդգրկելով ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ

արժեքային և էթիկական բաղադրիչներ: Միևնույն ժամանակ, կրթակարգում կատարվեցին որոշ հավելումներ, մասնավորապես՝ ԱԲ գրագիտության և ԱԲ էթիկայի մոդուլներում՝ ապահովելու դրա համապատասխանությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից սահմանված միջազգային չափանիշներին:

Բացի այդ, զուգահեռաբար ուսումնասիրվում և համադրվում են այլ երկրների փորձերը¹ **Չինաստան, Հնդկաստան, Սինգապուր, Նորվեգիա, Հարավային Կորեա և ԱՄԷ**, որտեղ ԱԲ-ն աստիճանաբար ինտեգրվում է կրթության բոլոր մակարդակներում՝ տարրական դպրոցից մինչև ավագ դպրոց ու բարձրագույն կրթություն: Այս փորձերի վերլուծությունը հնարավորություն տվեց կատարել հավելյալ ճշգրտումներ՝ ապահովելով կրթակարգի մրցունակությունն ու արդիականությունը:

Արհեստական բանականության կրթության ուղղությամբ ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում բազմաթիվ երկրներում՝ այն ներառելով տարբեր կրթական մակարդակներում՝ տարրականից մինչև բարձրագույն: Սակայն այս փորձերի համադրումը դառնում է արդյունավետ միայն այն դեպքում, երբ հստակ սահմանվում է՝ ինչ է ներառվում «ԱԲ կրթություն» արտահայտության ներքո՝ հաշվի առնելով գիտելիքի խորությունը, բովանդակության մակարդակը և կիրառման ձևաչափը: Այս համատեքստում կարելի է տարբերակել ԱԲ կրթության երեք հիմնական մոտեցում:

- 1. ԱԲ-ի կիրառումը կրթության մեջ:** Արհեստական բանականության գործիքների օգտագործումը դասավանդման և ուսուցման գործընթացում՝ օրինակ՝ ուսումնական բովանդակության անհատականացման, գնահատման ավտոմատացման կամ ուսուցման արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Այս դեպքում ԱԲ-ն գործում է որպես օժանդակ գործիք, ոչ թե ուսուցման առարկա:
- 2. Պատրաստի ԱԲ մոդելների օգտագործում:** Սովորողները կիրառում են նախապես վարժեցված ԱԲ մոդելներ (օր.՝ API-ների միջոցով), հասկանալով դրանց գործարկման սկզբունքները՝ առանց խորապես ուսումնասիրելու ներքին ալգորիթմներն ու մաթեմատիկական հիմքերը: Այս մոտեցումը հիմնականում կենտրոնացած է գործնական հմտությունների և ԱԲ տեխնոլոգիական գրագիտության զարգացման վրա:
- 3. ԱԲ համակարգերի մշակում:** Այս ուղղությամբ սովորողները խորապես ուսումնասիրում են ԱԲ մոդելների կառուցվածքը, ծրագրավորման և մաթեմատիկական ալգորիթմները՝ ի վերջո ձեռք բերելով կարողություններ սեփական ԱԲ մոդելների նախագծման, վարժեցման և բարելավման համար: Այս մոտեցումը պահանջում է համակարգված կրթություն մաթեմատիկայի, վիճակագրության և ծրագրավորման ոլորտներում:

«ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի կրթակարգը կենտրոնացած է հենց 3-րդ մակարդակի՝ «ԱԲ մշակում» մոդելների մշակման և խորքային ուսումնասիրության վրա՝ ապահովելով սովորողների գիտելիքների և հմտությունների խորացված զարգացում:

Կրթակարգը ձևավորվել է նաև՝ հիմք ընդունելով միջազգային կրթական ստանդարտները, միավորելով համաշխարհային առաջատար մոտեցումները և տեղական փորձը: Այն համահունչ է ԱՄՆ-ի Next Generation Science Standards (NGSS) և Computer Science Teachers Association (CSTA) չափորոշիչներին, ԵՄ DigCompEdu և AI and Education նախաձեռնություններին, Մեծ Բրիտանիայի Computing Programmes of Study ուսումնական ծրագրերին և Չինաստանի AI Curriculum Guidelines չափորոշիչներին:

¹ Չինաստանում ԱԲ կրթությունն ընդգրկված է պետական մակարդակով՝ տարրական դպրոցից մինչև ավագ դպրոց: Կրթական ծրագիրը ներառում է ԱԲ-ի պատմության ուսումնասիրությունը, տեխնիկական հմտությունների զարգացումը, ինչպես նաև էթիկական և սոցիալական ազդեցությունների քննարկումը: Հնդկաստանում ԱԲ-ն ներառվել է դպրոցական մակարդակում որպես «Skill Subject» 6-ից 12-րդ դասարաններում (NEP 2020 քաղաքականություն): Սինգապուրը «AI Singapore» նախաձեռնության Student Outreach Programme-ով զարգացնում է աշակերտների ծրագրավորման և ԱԲ նախագծային կարողությունները: Նորվեգիան կենտրոնանում է ԱԲ-ի ուսումնառության վրա բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների ոլորտում: Հարավային Կորեան 2025 թ. դպրոցներում ներդնում է ԱԲ-ով հագեցած դասագրքեր՝ անհատականացված ուսուցման նպատակով: Իսկ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում ԱԲ ուսուցումը սկսվում է արդեն 4 տարեկանից՝ ընդգրկելով էթիկա և հրահանգների մշակում (prompt engineering):

Արդյունքում, «ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի ձյավորված կրթակարգը միտված է համադրել մաթեմատիկական մտածողությունը, վիճակագրական վերլուծությունը, ծրագրավորման հմտությունները 3 ԱԲ կիրառական մշակումը՝ ձյավորելով սովորողի պատրաստվածություն ինչպես գիտական, այնպես էլ արդյունաբերական 3 ստեղծագործական ոլորտներում:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

«ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի ուսումնական պլանի պարտադիր բաղադրիչներ են սահմանվում հետևյալ առարկաները՝

1. «**Խորացված հանրահաշիվ**»՝ համաձայն ավագ դասարանների համար նախատեսված [«Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» առարկայի պետական չափորոշիչի](#) և ծրագրի պահանջների և Հիմնադրամի կողմից մշակված մեթոդաբանության, որը նպաստում է ստացված գիտելիքների կիրառելիության ապահովմանն ու նախապատրաստում արհեստական բանականություն ուսումնասիրելուն:
2. «**Համակարգչային գիտություն՝ Python ծրագրավորման լեզվով**»՝ համաձայն հիմնադրամի կողմից սահմանված և ԿԳՄՄՆ-ի կողմի հաստատված կրթակարգի:
3. «**Արհեստական բանականություն**» 3 «**ԱԲ նախագծային ուսումնառություն**»՝ համաձայն հիմնադրամի կողմից սահմանված և ԿԳՄՄՆ-ի կողմի հաստատված կրթակարգի:
4. Արտադասարանական բաղադրիչներն՝ ըստ առարկաների՝ հիմնադրամի կողմից սահմանված և ԿԳՄՄՆ-ի կողմից երաշխավորված ծրագրեր՝ «**Արհեստական բանականությունն իրական կյանքում**», «**Python ծրագրավորումն իրական կյանքում**» և «**Հանրահաշիվն իրական կյանքում**» նախագծային խմբակներ: Ծաբաթական 1 արտադասարանական դասաժամ ունեցող նախագծային արտադասարանական խմբակների նպատակն է հնարավորություն տալ ավագ դասարանների սովորողներին ծրագրի երեք առարկաների շրջանակներում իրականացնել նախագծային ուսումնառություն արտադասարանային ձևաչափով և փոքր խմբերով՝ խորացնելու և կիրառելու ստացված գիտելիքներն ու հմտությունները, հասկանալու իրական կյանքում դրանց կիրառելիությունը:

«ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի ուսումնական պլանի դասընթացները չեն փոխարինում այլ առարկաների: «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» առարկան սովորողներն ուսումնասիրում են Հիմնադրամի կողմից մշակված մեթոդաբանությամբ:

Ծրագիրը նախատեսված է միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում (10-12-րդ դասարաններ)՝ հետևյալ կերպ.

10-րդ դասարան	11-րդ դասարան	12-րդ դասարան
Առարկա		
Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր	Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր	Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր
Արհեստական բանականություն	Արհեստական բանականություն	Արհեստական բանականություն և ԱԲ ավարտական նախագծային ուսումնառություն
Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով	Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով	
Անհատական ընտրովի (արտադասարանական) բաղադրիչ		
Արհեստական բանականության մաթեմատիկա ²	Արհեստական բանականության մաթեմատիկա	Արհեստական բանականության մաթեմատիկա

² Ավելացել է նոր 2026-2027 ուսումնական տարվա համար

Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ	Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ	Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ
Արհեստական բանականությունն իրական կյանքում	Արհեստական բանականությունն իրական կյանքում	Արհեստական բանականությունն իրական կյանքում
Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ	Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ	Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ
Python ծրագրավորումն իրական կյանքում	Python ծրագրավորումն իրական կյանքում	Հանրահաշիվն իրական կյանքում
Python ծրագրավորման խորացված կիրառություններ	Python ծրագրավորման խորացված կիրառություններ	
Հանրահաշիվն իրական կյանքում	Հանրահաշիվն իրական կյանքում	
Արտադարձական ծրագիր (10, 11 և 12-րդ դասարաններ)		
Արհեստական բանականության մաթեմատիկա		

Ստորև ներկայացված դասաժամերի բաշխումը ներկայացնում է 2024/2025 , 2025/2026 և 2026/2027 ուսումնական տարիներին «ԱԲ սերունդ» ծրագրի խմբերի ուսումնական ուղեցույցը, մշակվել է՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթության չափորոշիչը ([ՀԳԶ](#)) և վերոնշյալ ուսումնական տարիների ուղեցույցը:

2024 թվականին ուսումնառությունը մեկնարկած սերունդ

*կանաչով նշված են ուսումնառության նախորդ տարիները

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱԿԱՌՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՊԶ-Ի, 7-ԸՂ ԲԱԺԻՆ, 35-ԸՂ ԿԵՏ	ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՆԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔ		ԱՌԱՐԿԱ	ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ					
	Թույլատրելի միջակայք	Կիրառվող	Առ. / Կիս.	2024-2025		2025-2026		2026-2027	
				10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2
1. Հայոց լեզու և գրականություն	10 – 25 %	10 %	Հայոց լեզու	2	2	2	2	2	
			Հայ գրականություն	3	3	3	3	2	
2. Հայրենագիտություն	7 - 18 %	7 %	Հայաստանի պատմություն	3	3	3	3	3	
3. Օտար լեզուներ	10 – 25 %	10 %	Օտար լեզու 1	0	0	0	0	2	
			Օտար լեզու 2	2	2	2	2	2	
4. ԲՏԾՄ	15 - 40 %	39.8 %	Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր	6	6	6	6	6	
			Երկրաչափություն ²	3	3	3	3	3	
			Բնագիտական առարկա	4	4	4	4	4	
			Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով	4	2	2	2	0	
			ԹԳՀԳ ³	1	1	0	0	0	
5. Հասարակություն, հասարակական գիտություններ.	5 – 8 %	5 %	Հասարակագիտություն	2	2	2	2	1	
6. Արվեստ և արհեստ	2 – 5 %	2 %	Արվեստ	0	0	0	0	1	

³ Այն կիսամյակներին, երբ դասաժամ նշված չէ, իրականացվում է «Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով» առարկայի ժամերին:
² Քանի որ ծրագրում «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» առարկան ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով, ապա «Երկրաչափություն» առարկան ևս պարտադիր ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով:

7. Ֆիզիկական կրթություն և առողջ, անվտանգ կենսագործունեություն	4 – 10 %	4 %	Ֆիզիկական կրթություն	2	2	2	2	1	
			ՆՁՊ	1	1	1	1	1	
8.Դպրոցական բաղադրիչ			Արհեստական բանականություն (ԱԲ)	0	2	3	3	5	
Ընդամենը				33	33	33	33	33	-

**12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի առարկաների դասավանդումն իրականացվում է սովորողի ընտրությամբ՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչի պահանջներին համապատասխան:
Բնագավառի նվազագույն ժամանաքանակը ապահովելու համար առաջարկվում է տվյալ առարկայի ուսումնառությունը շարունակել նաև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում:
***Եթե սովորողը նախընտրում է որպես նպատակային առարկա ուսումնասիրել «Օտար լեզուներ» բնագավառից օրինակ «Անգլերեն» ոչ թե ԲՏՃՄ բնագավառի բնագիտական առարկան, ապա կարող է ուսումնական հաստատությունը օտար 1 լեզու առարկային հատկացնել համապատասխան ժամանքաակ նպատակային ուսուցման համար:

2025 թվականին ուսումնառությունը մեկնարկած սերունդ

*կանաչով նշված են ուսումնառության նախորդ տարիները

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՊԶ-Ի, 7-ՐԴ ԲԱԺԻՆ, 35-ՐԴ ԿԵՏ	ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱ Ն ՄԻՋԱԿԱՅՔ		ԱՌԱՐԿԱ	ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ					
	Թույլատրել ի միջակայք	Կիրառվող	Առ./Կիս.	2025-2026		2026-2027		2027-2028	
				10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2
1. Հայոց լեզու և գրականություն	10 – 25 %	10 %	Հայոց լեզու	2	2	2	2	2	
			Հայ գրականություն	3	3	2	2	2	
2. Հայրենագիտություն	7 - 18 %	7 %	Հայաստանի պատմություն	3	3	3	3	3	
3. Օտար լեզուներ	10 – 25 %	10 %	Օտար լեզու 1	0	0	1	1	1	
			Օտար լեզու 2	2	2	2	2	2	
4. ԲՏՃՄ	15 - 40 %	39.8 %	Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր	6	6	6	6	6	
			Երկրաչափություն ²	3	3	3	3	3	
			Բնագիտական առարկա	4	4	4	4	4	

			Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով	4	3	2	2	0	
			ԹԳՀԳ ⁴	1	0	0	0	0	
5. Հասարակություն, հասարակական գիտություններ.	5 – 8 %	5 %	Հասարակագիտություն	2	2	2	2	2	
6. Արվեստ և արհեստ	2 – 5 %	2 %	Արվեստ	0	0	1	1	1	
7. Ֆիզիկական կրթություն և առողջ, անվտանգ կենսագործունեություն	4 – 10 %	4 %	Ֆիզիկական կրթություն	2	2	1	1	1	
			ՆՁԴ	1	1	1	1	1	
8.Դպրոցական բաղադրիչ			Արհեստական բանականություն (ԱԲ)	0	2	3	3	5	
Ընդամենը				33	33	33	33	33	-

***12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի առարկաների դասավանդումն իրականացվում է սովորողի ընտրությամբ՝ հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին համապատասխան: Բնագավառի նվազագույն ժամանաքանակը ապահովելու համար առաջարկվում է տվյալ առարկայի ուսումնառությունը շարունակել նաև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում:

***Եթե սովորողը նախընտրում է որպես նպատակային առարկա ուսումնասիրել «Օտար լեզուներ» բնագավառից օրինակ «Լանգերեն» ոչ թե ԲՏԾՄ բնագավառի բնագիտական առարկան, ապա կարող է ուսումնական հաստատությունը օտար 1 լեզու առարկային հատկացնել համապատասխան ժամանաքանակ նպատակային ուսուցման համար:

2026 թվականին ուսումնառությունը մեկնարկած սերունդ

12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի առարկաների դասավանդումն իրականացվում է սովորողի ընտրությամբ՝ հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին համապատասխան: Բնագավառի նվազագույն ժամանաքանակը ապահովելու համար առաջարկվում է տվյալ առարկայի ուսումնառությունը շարունակել նաև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում:

⁴ Այն ժամերին, երբ դասաժամ նշված չէ, իրականացվում է «Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով» առարկայի ժամերին:

²Քանի որ ծրագրում «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» առարկան ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով, ապա «Երկրաչափություն» առարկան ևս պարտադիր ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով:

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՊԶ-Ի, 7-ԲԴ ԲԱԺԻՆ, 35-ԲԴ ԿԵՏ	ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՇԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱՇՈՒԹ ՅԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔՆ ԸՍՏ		ԱՌԱՐԿԱ	ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ					
	Թույլատրե ի միջակայք	Կիրառվող	Առ. /Կիս.	2026-2027		2027-2028		2028-2029	
				10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2
1. Հայոց լեզու և գրականություն	10 – 25 %	10 %	Հայոց լեզու	2	2	2	2	2	
			Հայ գրականություն	2	2	2	2	2	
2. Հայրենագիտություն	7 - 18 %	7 %	Հայաստանի պատմություն	2	2	3	3	3	
3. Օտար լեզուներ	10 – 25 %	10 %	Օտար լեզու 1	2	2	2	2	2	
			Օտար լեզու 2	2	2	2	2	2	
4. ԲՏՃՄ	15 - 40 %	39.8 %	Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր	6	6	5	5	6	
			Երկրաչափություն ²	3	3	3	3	3	
			Բնագիտական առարկա	4	4	4	4	4	
			Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով	4	3	2	2	0	
			ԹԳՀԳ ⁵	1	0	0	0	0	
5. Հասարակություն, հասարակական գիտություններ.	5 – 8 %	5 %	Հասարակագիտություն	1	2	2	2	2	
6. Արվեստ և արհեստ	2 – 5 %	2 %	Արվեստ	0	1	1	1	1	
7. Ֆիզիկական կրթություն և առողջ,	4 – 10 %	4 %	Ֆիզիկական կրթություն	1	1	1	1	1	
			Անվտանգ կենսագործունեություն	0	1	0	1	0	
			Առողջ ապրելակերպ	1	0	1	0	0	

⁵ Այն ժամերին, երբ դասաժամ նշված չէ, իրականացվում է «Համակարգչային գիտություն՝ Python լեզվով» առարկայի ժամերին: Քանի որ ծրագրում «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» առարկան ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով, ապա «Երկրաչափություն» առարկան ևս պարտադիր ուսումնասիրվում է նպատակային ծրագրով:

անվտանգ կենսագործունեություն									
8. Դպրոցական բաղադրիչ			Արհեստական բանականություն (ԱԲ)	2	2	3	3	5	
Ընդամենը				33	33	33	33	33	

**12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի առարկաների դասավանդումն իրականացվում է սովորողի ընտրությամբ՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչի պահանջներին համապատասխան: Բնագավառի նվազագույն ժամանաքանակը ապահովելու համար առաջարկվում է տվյալ առարկայի ուսումնառությունը շարունակել նաև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում:
 ***Եթե սովորողը նախընտրում է որպես նպատակային առարկա ուսումնասիրել «Օտար լեզուներ» բնագավառից օրինակ «Անգլերեն» ոչ թե ԲՏԾՄ բնագավառի բնագիտական առարկան, ապա կարող է ուսումնական հաստատությունը օտար 1 լեզու առարկային հատկացնել համապատասխան ժամանքանակ նպատակային ուսուցման համար:

Ծրագրի շրջանակում առաջարկվող խմբակներ

Ընտրովի խմբակներ	10-1	10-2	11-1	11-2	12-2
Արհեստական բանականության մաթեմատիկա	2	2	2	2	2
Արհեստական բանականությունն իրական կյանքում	0	2	0	2	2
Արհեստական բանականության խորացված կիրառություններ	0	1	0	1	0
Python ծրագրավորումն իրական կյանքում	2	2	2	2	1
Python ծրագրավորման խորացված կիրառություններ	0	1	0	1	0
Հանրահաշիվն իրական կյանքում	2	2	2	2	1

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

«ԱԲ սերունդ» դպրոցական ծրագրի կրթակարգը և առարկայական ծրագրերը կառուցված են երեք հիմնական կարողունակությունների ուղղությունների վրա, որոնք արտացոլում են 21-րդ դարի կրթական և տեխնոլոգիական պահանջները: Այս կարողունակությունները ձևակերպված են միջազգային և տեղական չափորոշիչների համադրման հիման վրա՝ ներառյալ ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչը, UNESCO, OECD, EU, AI4K12 և WEF համապատասխան փաստաթղթերը⁶:

⁶ ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչը՝ որպես պարտադիր հիմք՝ կրթական բովանդակության ազգային կրթական ստանդարտների համապատասխանության ապահովման համար, [Unesco AI Competency Framework for students](#) որն ուղղված է սովորողների պատրաստվածության բարձրացմանը ԱԲ թվային դարում, [Unesco Global Citizenship Education](#), որը նպաստում է համամարդկային արժեքների, համակեցության և սոցիալական պատասխանատվության զարգացմանը, [WEF Future of Jobs Report \(2025\)](#)՝ ուղղված ապագայի աշխատաշուկայի համար պահանջվող հմտություններին ու կարողունակություններին, [OECD Learning Compass 2030](#), [EU Key Competences for Lifelong Learning](#), [AI4K12 Five Big Ideas in AI](#).

ա. Գլոբալ թվային քաղաքացիական կրթության կարողունակություններ (Global digital citizenship educational competencies)

1. **Թվային և ԱԲ գրագիտություն:** Տվյալների վերլուծություն, տեղեկատվության գնահատում, թվային անվտանգություն և հուսալի աղբյուրների ճանաչում:
2. **Ներառական և Էթիկական մտածողություն:** Արհեստական բանականության և տեխնոլոգիաների կիրառման բարոյական կոդերի ըմբռնում, ընկալում և կիրառում:
3. **Հաղորդակցության և համագործակցային հմտություններ:** Արդյունավետ հաղորդակցություն և թիմային աշխատանք տարբեր թվային միջավայրերում:
4. **Ինքնուսուցում և ինքնագնահատում:** Ուսումնական նպատակների սահմանում, ուսումնական ռազմավարությունների ընտրություն և պարբերական ինքնագնահատում՝ ինքնազարգացման նպատակով:

բ. Մասնագիտական կարողունակություններ (Professional competencies)

- **Մաթեմատիկական մտածողություն և կիրառություն:** Սովորողը կարող է կիրառել մաթեմատիկական հիմնարար գիտելիքներ և հմտություններ՝ (խորը մակարդակի ֆունկցիաներ, հավանականության տեսություն և գծային հանրահաշիվ) իրական խնդիրների մոդելավորման, վերլուծության և լուծման համար:
- **Ծրագրավորման խորը կարողունակություն (Python լեզվով):** Կառուցվածքային, առարկայամետ և տվյալահեն մտածողությամբ իրական կյանքից վերցված խնդիրների լուծում:
- **Տվյալագիտություն, վիճակագրություն և մեքենայական ուսուցում:** Սովորողը կարող է հավաքագրել/վերցնել տվյալներ, վիզուալիզացնել, վերամշակել, վերլուծել և տալ եզրակացություն՝ օգտագործելով մեքենայական ուսուցման մեթոդներ և ալգորիթմներ:
- **Նեյրոնային ցանցեր և խորը ուսուցում:** Սովորողը կարող է օգտագործել բազային նեյրոնային ճարտարապետություններ և կիրառել դասական ալգորիթմներ: Տիրապետում է տարատեսակ նեյրոնային ցանցերին և կիրառությանը: Կարող է աշխատել տեքստային տվյալների հետ, կիրառում է լեզվաբանության մոդելներ և տեխնոլոգիաներ՝ բնական լեզվի մշակման (NLP) ոլորտների համար:
- **ԱԲ գիտական մտածողություն և հետազոտական կարողություններ:** Սովորողն ուսումնական գործընթացի ընթացքում ձևավորում է խորացված գիտական մտածողություն՝ ըստ արհեստական բանականության զարգացման միտումների: Կարող է կիրառել ստացված գիտելիքներն ինքնուրույն հետազոտական նախագծերի իրականացման համար, ուսումնասիրել գիտական հոդվածներ, վերլուծել մասնագիտական ու թարմ գիտական գրականություն: Այս կարողունակությունը նպատակ ունի պատրաստելու աշակերտին հետագա ուսումը շարունակելու ինչպես բարձրագույն կրթության (բակալավրիատ, մագիստրատուրա), այնպես էլ հետագայում հետազոտական գործունեություն (PHD) սկսելու համար:

գ. Անձնական և նորարարական կարողունակություններ

Personal and innovation-oriented competencies

1. **Վերլուծական մտածողություն և խնդիրների լուծման հմտություններ:** Սովորողները կարողանում են վերլուծել բարդ խնդիրները՝ բաժանելով դրանք փոքր քայլերի, գնահատել տարբեր լուծումներ և ընտրել արդյունավետ մոտեցումներ:

2. **Նորարարական ֆ ստեղծագործական մտածողություն:** Սովորողները ձևավորում են ունակություն՝ տեխնոլոգիական նախագծերի համար ինքնուրույն գաղափարներ մշակելու, փորձարկելու և նորարար լուծումներ առաջարկելու, հատկապես ԱԲ ոլորտում հաճախ առաջացող բաց և ոչ ստանդարտ խնդիրների համար:
3. **Կարիերայի պլանավորում ֆ մասնագիտական կողմնորոշում:** Աշակերտները ստանում են անհրաժեշտ հմտություններ՝ իրենց հետաքրքրությունները ճանաչելու, տարբեր մասնագիտություններ ուսումնասիրելու և ապագա մասնագիտական ուղին պատկերացնելու համար:

Սույն աղյուսակում ամփոփված են այն հիմնական փափուկ և կոշտ/թվային հմտությունները, որոնք սովորողները ձեռք են բերում «Արհեստական բանականություն» (ԱԲ), «Խորացված Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր» և «Python ծրագրավորում» առարկաների շրջանակներում՝ 10-12-րդ դասարաններում: Հմտությունները ներկայացված են՝ ոչ ըստ դասարանների, այլ համադրված՝ ըստ թեմատիկ բովանդակության: Դրանք ներառում են տեխնիկական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ, ինչպես նաև թիմային աշխատանք, հաղորդակցություն, քննադատական մտածողություն և այլ փափուկ/ կոշտ հմտություններ:

Փափուկ հմտություններ	Կոշտ հմտություններ
Քննադատական մտածողություն	Մաթեմատիկական մտածողություն
Վերլուծական մտածողություն	Թվային վերլուծության հմտություններ
Խնդիրների լուծում	Վիճակագրական մոդելավորման կարողություն
Դիտարկման հմտություններ	Ֆունկցիաների, գրաֆիկների և փոփոխականների վերլուծություն
Ուշադրություն	Տվյալների հավաքագրման, կազմակերպման և վերլուծության կարողություն
Հետաքրքրություն	Արհեստական բանականության հիմնարար հասկացությունների իմացություն
Թիմային աշխատանք	Python ծրագրավորման լեզվի կիրառություն
Հարմարվողականություն	Ծրագրավորման կառուցվածքային տարրերի իմացություն Տվյալների կառուցվածքների և ալգորիթմների կիրառում
Հաղորդակցություն	Մեքենայական ուսուցման մոդելների կառուցում և վարժեցում
Կազմակերպչական հմտություններ	Տվյալների նախապատրաստման և մաքրման հմտություններ
Որոշումների կայացում	Մոդելների որակի գնահատում և հարմարեցում
Ստեղծագործականություն	Մաթեմատիկական մոդելների կիրառում իրական խնդիրներում
Նորարարական մտածողություն	Բարդ համակարգերի մոդելավորում և վերլուծություն
Առաջնորդություն	

Համագործակցություն
Հեռանկարային մտածողություն
Համակարգային մտածողություն
Ինքնուրույնություն
Նոր տեղեկատվություն յուրացնելու ունակություն
Պլանավորման հմտություններ

Տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և ձևավորում
Տարբերակի կառավարում և վրիպազերծում
Տվյալագիտության և ԱԲ գործիքների կիրառություն (Colab, Jupyter, Scikit-learn, NumPy, Matplotlib, Pytorch, Tensorflow)
ԱԲ հիմնական մոդելների կիրառում (Regression, Decision Tree, CNN, NLP, Transformers)
Նախագծերի ներկայացման և կազմակերպման հմտություններ (Slides, Hosting, Documentation)

Ծրագրի շրջանակում ձևավորված բոլոր կարողունակություններն ու հմտությունները միտված են սովորողի համակողմանի զարգացմանը՝ համադրելով տեսական գիտելիքն ու գործնական կիրառելիությունը: Փափուկ հմտությունները նպաստում են քննադատական մտածողության, համագործակցության, ստեղծագործականության և հաղորդակցման կարողությունների խորացմանը, մինչդեռ կոշտ կամ թվային հմտություններն ապահովում են տեխնոլոգիական գրագիտության, տվյալների վերլուծության, մոդելավորման և ծրագրավորման կարողություններ՝ թույլ տալով աշակերտներին վստահորեն կողմնորոշվել 21-րդ դարի թվային և բարդ խնդիրներով հագեցած միջավայրում:

ՄԻՋԱՆԶՆԱՅԻՆ

- Առաջնորդություն և հարմարվողականություն,
- Մանրամասների նկատմամբ ուշադրություն,
- Հետաքրքրասիրություն և հետազոտություն,
- Փոփոխությունների մղող մտածելակերպ,
- Ինքնաուղղորդված ուսուցում

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂԱԿԱՆ

- Ժամանակի կառավարում
- Նախագծերի կառավարում

ՀԱՌՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

- Տեխնիկական հաղորդակցություն
- Ներկայացման հմտություններ
- Թիմային աշխատանքի և համագործակցության հմտություններ



ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ

- Քանակական, վիճակագրական և տրամաբանական մտածողություն,
- տվյալների գրագիտություն և վերլուծություն,
- առարկայա-կողմնորոշված մտածողություն,
- տարածական ընկալում

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Խնդիրների լուծում և քննադատական մտածողություն
- Որոշումների կայացում
- Նորարարական և ստեղծագործական մտածողություն
- Ձեռնարկատիրական մտածելակերպ

ԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԱՇԻՎ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՏԱՐՐԵՐ
(ԽՈՐԱՑՎԱԾ)

«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» առարկայական ծրագիրն ամբողջությամբ համընկնում է Հանրակրթության պետական չափորոշչով նախատեսված Մաթեմատիկայի ծրագրին (arlis.am/hy/acts/53585): Սակայն այս դեպքում հիմնադրամը մշակում է նոր և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մեթոդաբանություն՝ արդիականացնելով բովանդակությունը և ինտեգրելով արհեստական բանականության համար կարևոր ուղղություններ: Սա թույլ է տալիս աշակերտներին առավել խորությամբ հասկանալ մաթեմատիկայի կիրառական նշանակությունը և դրա կապն արհեստական բանականության հիմնարար գաղափարների հետ: Մեթոդաբանության հիմնական առանձնահատկություններից է մանրակրկիտ կառուցված վերջնարդյունքների համակարգը, որը յուրաքանչյուր գլխում սահմանում է ավելի դետալացված վերջնարդյունքներ: Ներառված է «պարզից բարդ» բացատրման մեթոդիկա՝ նպատակ ունենալով յուրաքանչյուր սովորողի համար ապահովել հասանելիություն և առաջընթացի հնարավորություն: Սիմուլացիոն հարթակների, հատկապես GeoGebra-ի ակտիվ ներգրավումն օգնում է տեսական հասկացությունները դարձնել տեսանելի և ինտերակտիվ: Յուրաքանչյուր թեմային կից տրամադրվում են առցանց նյութերի հղումներ, ինտերակտիվ հարթակներ և լրացուցիչ հղումներ դժվարացող սովորողների համար: Մեթոդաբանությունը նաև առանձնանում է աշակերտակենտրոն մոտեցմամբ, որտեղ խրախուսվում է թիմային աշխատանքը՝ զույգերով և խմբային ուսուցման բազմաթիվ օրինակներով: Ստորև ներկայացված աղյուսակում նկարագրված է թեմաների ուսումնառության հաջորդականությունը՝ 2.5 ուսումնական տարվա կտրվածքով: Մաթեմատիկական կարողությունների զարգացման և գնահատման համար առաջարկվում է անհատական մոտեցում՝ ներառյալ թեստերի օրինակելի ձևաթղթեր և չափորոշչին համապատասխան ցուցիչներով գնահատման համակարգ: Թեմաները նաև կապվում են իրական կյանքի օրինակներին՝ նպաստելով սովորողների մոտիվացիային և մաթեմատիկայի կիրառելիության գիտակցմանը:

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՆՐԱՅՈՒՆԻ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՏԱՐՐԵՐ			
Դասարան	Կիսամյակ	Թեմա	Դասաժամ
10-րդ	1-ին	- Իրական թվեր - Եռանկյունաչափության տարրերը	74
	2-րդ	- Թվային ֆունկցիա - Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ և եռանկյունաչափական հավասարումներ - Հավանականության տեսություն և վիճակագրություն	96
	170		
		- Աստիճանային և ցուցչային ֆունկցիաներ	

11-րդ	1-ին	- Լոգարիթմական ֆունկցիա	72
	2-րդ	- Թվային հաջորդականություն, սահման - Ֆունկցիայի անընդհատություն: Ածանցյալ - Պայմանական հավանականություն: Նորմալ բաշխում	98
	170		
12-րդ	1-ին	- Հավասարումներ և անհավասարումներ - Ինտեգրալ - Միացությունների ու հավանականությունների տեսություն, վիճակագրություն	70
Ընդհանուր			Նվազագույնը 410

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ

Նպատակային ծրագիր՝ սահմանված FAST հիմնադրամի կողմից									
Թեմատիկ բաժին	Մակարդակ	Դասարան	Կիսամյակ	Գլուխ	Թեմա	Տեսական	Գործնական	Ընդհանուր	Շաբաթական
PYTHON ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ	Կրտսեր	10	1	1	Python ներածություն	2	1	64	4
					Շարահյուսություն	1	3		
					Մուտքեր, ելքեր	1	4		

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ Ե ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ	Միջին	11	2		Փոփոխականներ	1	3	48	3
				2	Տիպեր, տողեր	1	4		
					Թվային օպերատորներ	2	4		
					Տրամաբանական օպերատորներ	2	4		
				3	Ցիկլեր	2	4		
					Պայմաններ if, if else, if elif	2	4		
					2անգլած list	2	4		
				4	Հավաքածուներ (Tuple, set)	2	3		
					Բառարաններ (dict)	1	3		
					Խմբակ	5	40		
ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐ, ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ Ե ՖԱՅԼԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ	Միջին	11	2	5	Ֆունկցիաներ	2	11	54	3
					Ֆայլեր	2	5		
					Մոդուլների ներածություն Colab	1	6		
				6	Խորացված Ֆունկցիաներ	2	13		
					Ռեկուրսիա	3	12		
					Խմբակ	5	52		
ԱՐԱՐԿԱՅԱԿՈՂՄՆՈՐ ՈՇՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ	Ավագ	11	1	1	Դասեր	2	10	32	2
					Ժառանգականություն	2	8		
				2	Մոդուլներ և կրկնություն	2	6	48	3
					Խմբակ	5	40		
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Ե ՏԵՍՏՊԱՏԿԵՐՈՒՄ	Առաջատար	11	2	3	Գրադարաններ և միջավայրեր	3	20	36	2
				4	Սխալների հանգուցալուծում	1	6		
					Տարբերակի կառավարում (git, terminal)	1	5		
					Ամփոփում, քննարկումներ	2	0		
					Խմբակ	5	52	54	3

ԱՌԱՐԿԱՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 3	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 1
Թեմա ՝ Python ներածություն			Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ձևավորել ընդհանուր	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա.		

պատկերացում ծրագրավորման բնույթի և Python լեզվի կիրառման հնարավորությունների մասին:	1. Բացատրել, թե ինչ է ծրագրավորումն իր բառերով: 2. Ներկայացնել Python լեզվի կիրառման հիմնական ուղղությունները (վերլուծություն, ավտոմատացում, ԱԲ, վեբ և այլն): 3. Նույնականացնել և ուղղել պարզ շարահյուսական սխալներ: 4. Համեմատել Python-ը մեկ այլ հայտնի լեզվի հետ (օր. C++/Java)՝ ըստ ընթերցելիության	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Ի՞նչ է ծրագրավորումը (հրահանգների հաջորդականություն համակարգչի համար): Ինչու՞ Python (ընթերցելիություն, մեծ համայնք, կիրառության լայն շրջանակ):	1. Անել քննարկումներ և ներկայացնել օրինակներ իրական կյանքից: 2. Դիտել կարճ տեսահոլովակներ: 3. Իրականացնել ծրագրավորման ոլորտների քարտեզագրում: 4. Կատարել խմբային քննարկում և գրավոր ամփոփում: 5. Գրավոր ամփոփում (2-3 նախադասությամբ՝ ինչ է ծրագրավորումը)	Python.org պաշտոնական կայք (python.org/about/apps)՝ ցույց տալու համար, թե որ խոշոր ընկերություններն են օգտագործում Python լեզուն, կարճ ներածական տեսանյութ youtube-ից; պրոյեկտոր, նոթատետր:
Հատվող թեմաներ՝ Տեխնոլոգիա: Ինֆորմատիկա:		
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ներկայացնում է առնվազն 4 օրինակ Python-ի կիրառման ոլորտներից: 2. Բացատրում է իր բառերով, թե ինչ է ծրագրավորումը:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի ընդհանուր համակարգչային գրագիտություն, մկնիկի, ստեղնաշարի գործածության հմտություն: <u>Ցանկալի է ունենալ</u> <u>scratch վիզուալ ծրագրավորման և բլոկսխեմաների հետ աշխատելու փորձ:</u>		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 4	Տեսական՝ 1	Գործնական՝ 3
Թեմա ՝ Շարահյուսություն (2)			Գլուխ՝ 1
Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Սովորել Python լեզվի բազային շարահյուսությունը՝ ծրագրի կառուցվածքը, print() և մեկնաբանությունները:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Մեկնաբանել և գործարկել պարզ Python ծրագիր: 2. Օգտագործել print() հրամանը՝ տեքստ տպելու համար: 3. Օգտագործել մեկտողանի (single-line) մեկնաբանություններ (#)՝ կոդը փաստագրելու համար: 4. Պահել ծրագիրը .py ֆայլով և գործարկել այն IDE-ից: 5. Կառուցել պարզ պայմանական ծրագիր, որը տարբեր մուտքային տվյալների հիման վրա տարբեր ելքեր է տալիս:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Python ծրագրի ֆայլային կառուցվածք (.py), print() ֆունկցիայի շարահյուսություն, indentation-ի (տողի նահանջ) կարևորությունը Python-ում, մեկնաբանություններ (#):	1. «Բարև, երկի՛ր» ծրագրի ստեղծում և գործարկում: 2. Տողի նահանջի սխալների դիտարկում (ինչու է Python-ը զգայուն բացատների նկատմամբ): 2. .py ֆայլի պահպանում և terminal-ից/IDE-ից գործարկում: 3. Գրել և գործարկել պարզ ծրագիր: Ծրագրի մեջ օգտագործել մեկնաբանություններ: 4. Նախապես գրված կոդի շարահյուսական սխալների հայտնաբերում և ուղղում (զույգերով և անհատ):		Idle, Thonny կամ Profound Academy հարթակ, գրատախտակ, w3schools.com/python/python_syntax.asp ՝ շարահյուսության հակիրճ ամփոփում և ինտերակտիվ փորձարկման հնարավորություն:
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (թվային տիպերի պատկերացում), Տնտեսագիտություն (փոփոխական մոդելների անալոգիա):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ծրագիրը գործարկում է առանց սխալների: 2. Կիրառում է մեկնաբանություններ (#): 3. Ֆայլը պահպանում է համապատասխան անվանմամբ (օրինակ՝ example.py):			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի բազային անգլերեն բառապաշար (print, input, etc.)			

ԱՌԱՐԿՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Ծրագրավորման հիմունքներ		Դասաժամ 5	Տեսական` 1
Թեմա ` Մուտքեր, ելքեր (3)			Գործնական` 4
			Գլուխ` 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ձևավորել input() և print() ֆունկցիաները կիրառելու կարողություն` օգտատիրոջից պարզ տվյալներ ստանալու և դրանք ծրագրի միջոցով ցուցադրելու համար:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Գրել ինտերակտիվ ծրագիր, որը ստանում է տվյալները input()-ով և տպում պատասխանը: 2. Բացատրել, որ input()-ը միշտ վերադարձնում է str տիպ, և ցույց տալ դրա հետևանքները (օր. թվերի հետ գործողություններ կատարելիս): 3. Համադրել տողերը և փոփոխականները print()-ում (concatenation, f-string):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
input() ֆունկցիա և դրա վերադարձրած տիպը (str), տողերի համադրում, f-string ձևաչափում (f"Բարև {name}")):	1. Ստեղծել ծրագիր, որն օգտատիրոջից հարցնում է անուն և տարիք, ապա տպում է անհատականացված հաղորդագրություն: 2. Փորձարկել ծրագիրը տարբեր մուտքային տվյալներով և ուսումնասիրել, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ տարիքի փոխարեն մուտքագրվում են տառեր: 3. Վերլուծել, թե ինչու է input ("5") + 2 արտահայտությունը առաջացնում սխալ (str + int): 4. Համեմատել տեքստերի համադրման f-string և + եղանակները` հասկանալով դրանց տարբերություններն ու կիրառման առանձնահատկությունները:		Idle, Thonny, Profound Academy, w3schools.com/python/pytho n_user_input.asp; realpython.com (input/output հոդված)
Հատվող թեմաներ` Մաթեմատիկա (հաշվարկներ): Լեզու (խոսք և հաղորդագրություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ծրագիրը ճիշտ ընդունում է երկու մուտքային արժեք (input) և արտածում է (print) համադրված հաղորդագրություն: 2. Օգտագործում է փոփոխականներ և արտահայտություններ (օրինակ` print("Ողջույն " + name)):			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Ունի պատկերացում, թե ինչ է տվյալը, ինչպես է հաղորդվում համակարգչին (նախորդ թեմայից):			

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 4	Տեսական՝ 1	Գործնական՝ 3
Թեմա ՝ Փոփոխականներ (4)			Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Սովորել, թե փոփոխականների միջոցով ինչպես պահպանել և օգտագործել արժեքներ ծրագրում: Հասկանալ, թե ինչպես է դա աշխատում հիշողության մեջ:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Սահմանել փոփոխականներ տարբեր տիպերով (int, float, str, bool) և կիրառել դրանք ծրագրում: 2. Ձևակերպել և կիրառել փոփոխականների անվանման կանոնները (ինչ կարող է և ինչ չի կարող պարունակել անունը): 3. Բացատրել՝ ինչու է Python-ը «dynamically typed» լեզու (երբ տիպը որոշվում է ավտոմատ): 4. Փոխարկել փոփոխականի արժեքը և տեսակը (str-ից int-ից float և հակառակը)		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Ծանոթացում փոփոխական հասկացությանը՝ այն ներկայացնելով որպես տվյալների անուն ունեցող պահոց (օրինակ՝ բազմաբնակարան շենքի անալոգիայով), փոփոխականների անվանման հիմնական կանոններին, Python-ի դինամիկ տիպավորմանը և տվյալների տիպերի փոխակերպմանը (int(), float(), str()):	1. Ծրագիր, որն օգտագործում է փոփոխական՝ անուն և տարիք պահելու համար 2. Փորձարկում ինչ է պատահում, երբ փոփոխականի անունը սկսվում է թվով կամ պարունակում է արգելված նիշ (սխալի հաղորդագրության վերլուծություն): 3. str-ից int-ից float փոխարկումների գործնական վարժություններ: 4. Խմբային քննարկել, թե ինչու Python-ում պետք չէ նախապես հայտարարել տիպը (համեմատություն C++/Java-ի հետ):		IDE (Idle, Thonny), տպված բացատրագիր, profound.academy, w3schools.com/python/python_variables.asp; docs.python.org
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (պատկերացում փոփոխականներով): Տնտեսագիտություն (մոդելային փոփոխություններ): Տեխնոլոգիա:			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Տարբերակում և կիրառում է բազային տիպերը (str, int, float, bool): 2. Փոխում է փոփոխականի արժեքը (վերագրում) և ցույց տալիս, որ Python-ը թույլ է տալիս փոխել նաև տիպը: 3. Ծրագրում օգտագործում է առնվազն երկու տարբեր տիպի փոփոխական:			

Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Ունի թիվ/տեքստ տարբերակելու հմտություն, պատկերացում շարահյուսական պարզ արտահայտությունների մասին:

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ` 5	Տեսական` 1	Գործնական` 4
Թեմա ` Տիպեր, տողեր (5)			Գլուխ` 2
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Տարբերակել տվյալների հիմնական տիպերը և խորությամբ սովորել string-ի հետ աշխատանքը` ինդեքսավորում, slicing և հիմնական մեթոդներ:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերակել int, float, str, bool տիպերը և բացատրել, թե ինչու տողերի գումարումն աշխատում է որպես «կոնկատենացիա» (ոչ թե թվաբանական գումարում): 2. Կիրառել ինդեքսավորում (դրական և բացասական) և slicing (str[start:end:step]): 3. Բացատրել ASCII/Unicode-ի դերը` ինչու չենք կարող ուղղակի գումարել str և int: 4. Կիրառել տիպային փոխակերպումներ (str-ից int-ից float և հակառակը) և հիմնական string մեթոդներ (len, upper, lower):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Ծանոթացում տողային տվյալների (string) նշանակությանը և կիրառությանը, ASCII կոդավորման հիմունքներին, տվյալների տեսակների համադրման առանձնահատկություններին (int և str, str-երի կոնկատենացիա), ինչպես նաև տողերի ինդեքսավորմանը, կտրատմանը (slicing) և կիսաբաց միջակայքի սկզբունքին:	1.Օրինակների վերլուծություն` int և str սխալի հաղորդագրության մեկնաբանում: 2. Գործնական վարժություն` "Hello" + "python" կոնկատենացիա, "hello"*10 կրկնություն: 3. Slicing-ի փորձարկում տարբեր start/end/step արժեքներով (ներառյալ տողի շրջում [::-1]) 4. Փոքր խնդիրների լուծում` տիպերի տարբերակման և փոխակերպման կիրառմամբ		Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_strings.asp (ինտերակտիվ slicing օրինակներ); geeksforgeeks.org/python-string/ (ավելի խորը մեթոդների ցանկի համար):
Հատվող թեմաներ` Լեզուներ (տեքստերի վերլուծություն): Տվյալագիտություն:			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. . ճիշտ որոշում է տվյալ տիպը փոփոխականով աշխատելիս: 2. ճիշտ է կիրառում slicing-ը (start:end:step)` ներառյալ բացասական ինդեքսները: 3. Գրում			

Է ծրագիր, որն օգտագործում է տիպային փոխակերպում:

Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Տիրապետում է փոփոխականների, մուտք/ելքի հիմնական հասկացություններին:

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ` 6	Տեսական` 2	Գործնական` 4
Թեմա ` Թվային օպերատորներ (6)			Գլուխ` 2

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Կիրառել թվային օպերատորները` ներառյալ գործողությունների առաջնահերթությունը և նշանակման կրճատ օպերատորները		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Կիրառել +, -, *, /, //, %, ** օպերատորները ճիշտ արդյունքի ստացման համար 2. Ճիշտ կանխատեսել բարդ արտահայտության արդյունքը` հիմնվելով օպերատորների առաջնահերթության աղյուսակի վրա: 3. Կիրառել նշանակման կրճատ օպերատորները (+=, -=, *= և այլն): 4. Կիրառել ներկառուցված ֆունկցիաներ` abs(), pow(), divmod(), round():	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Հիմնական թվային օպերատորներ (+, -, *, /, //, %,), իրական օրինակներ` առևտուր, բաժանում, չափերի համեմատում: Օպերատորների առաջնահերթության աղյուսակ: Նշանակման կրճատ օպերատորներ: Ներկառուցված մաթ. ֆունկցիաներ abs/pow/divmod/round :	1. Օրինակների վերլուծություն և լուծում` թվային օպերատորների կիրառմամ 2. «Կանխատեսիր արդյունքը» վարժություն` առաջնահերթության աղյուսակի կիրառմամբ: 3. Մրցութային/խաղային ձևաչափով խնդիրների լուծում: 4. Նշանակման օպերատորների վարժություն (A թիվը մեծացրու 7-ով, և այլն)		Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, աշխատաթերթիկ, w3schools.com/python/python_operator s.asp; docs.python.org/3/reference/expressions .html#operator-precedence:

Հատվող թեմաներ` Մաթեմատիկա (հիմնական գործողություններ, աստիճան), Ֆիզիկա (չափումներ և հաշվարկներ):

**Գնահատման չափորոշիչներ`** . 1. Լուծում է խնդիր` կիրառելով 2 կամ ավելի թվային օպերատոր: 2. Ճիշտ է կանխատեսում բարդ արտահայտության արդյունքը` հիմնվելով առաջնահերթության վրա: 3. Կիրառում է առնվազն մեկ նշանակման կրճատ օպերատոր:

Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Տիրապետում է հիմնական տիպերի և մաթեմատիկական պարզ հաշվարկների գաղափարին:

ԱՌԱՐԿԱՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՁՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 6	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Տրամաբանական օպերատորներ (7)			Գլուխ՝ 3
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Կիրառել համեմատական և տրամաբանական օպերատորները՝ բարդ պայմաններ կազմելու համար:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Կիրառել համեմատական օպերատորները (==, !=, >, <, >=, <=) և ստանալ True/False արժեք: 2. Կիրառել and, or, not օպերատորները՝ մի քանի պայման համադրելու համար: 3. Կառուցել and/or-ի ճշմարտության աղյուսակը (truth table) և կանխատեսել բարդ արտահայտության արդյունքը: 4. Խմբավորել and/or պայմանները փակագծերով՝ ավելի բարդ տրամաբանական խնդիրներ լուծելու համար:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Համեմատական օպերատորների աղյուսակ (==, !=, >, <, >=, <=), True/False: Տրամաբանական օպերատորներ and/or/not և դրանց truth table-ը): and/or պայմանների խմբավորում փակագծերով բարդ արտահայտությունների համար:	1. Տեսական նյութի կառուցվածքային ներկայացում (աղյուսակների միջոցով): 2. Փուլային վարժություններ՝ տրամաբանական օպերատորներով (պարզից բարդ): 3. Պայմանների համեմատում և արդյունքի ձեռքով վերլուծություն (truth table կառուցում): 4. Բարդ պայման կազմելու զույգերով աշխատանք:		Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, աշխատաթերթիկ, w3schools.com/python/python_operators.asp (Logical Operators բաժին), geeksforgeeks.org/python-logical-operators/:
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (տրամաբանություն), Փիլիսոփայություն (որոշումների ընդունում), ճարտարագիտություն:			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ճիշտ է ձևակերպում տրամաբանական արտահայտությունները: 2. Առանց ծրագիրը գործարկելու կարողանում է կանխատեսել and/or արտահայտության արդյունքը: 3. Ճիշտ է խմբավորում պայմանները փակագծերով բարդ դեպքերում:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի թվային օպերատորների հետ աշխատելու փորձ:			

ԱՌԱՐԿԱՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՁՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 6	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 4
Թեմա՝ Ցիկլեր (8)			Գլուխ՝ 3

Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Կիրառել for և while ցիկլերը՝ կրկնվող գործողություններ ավտոմատացնելու նպատակով: Հասկանալ անվերջ ցիկլի վտանգը:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել, թե ինչու է ցիկլը փոխարինում կրկնվող, ձեռքով գրվող կոդին (list-ի յուրաքանչյուր տարրի հետ առանձին գործողություն anti-pattern): 2. Կիրառել while ցիկլը՝ պայմանի հիման վրա կրկնվող գործողությունների համար: 3. Կիրառել for ցիկլը range()-ի հետ՝ ֆիքսված թվով կրկնությունների համար: 4. Բացատրել անվերջ ցիկլի ռիսկը և կիրառել break/continue հրամանները՝ ցիկլի ընթացքը վերահսկելու համար:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
while ցիկլի տրամաբանություն: Ինչու է ցիկլը ավելի լավը, քան կրկնվող կոդը ձեռքով գրելը: Անվերջ ցիկլի վտանգը (True կամ 0-ից տարբեր թիվ որպես պայման): break հրամանը՝ արտակարգ իրավիճակում ցիկլից ելքի համար (տագնապի ազդանշանի անալոգիա): for ցիկլ և range(): continue հրամանը:	1. Քայլ առ քայլ ցուցադրում: 2.Համեմատություն՝ առանց ցիկլի գրված կոդ vs ցիկլով գրված կոդ: 3. Անվերջ ցիկլի ցուցադրում և քննարկում (ինչու է դա վտանգավոր): 4. break/continue հրամանների գործնական վարժություններ (alarm bool փոփոխականի օրինակ) 5. Խնդիրների լուծում for/while/break/continue-ի տարբեր համադրություններով		Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, աշխատաթերթիկ, w3schools.com/python/python_while_loops.asp և python_for_loops.asp, pynative.com (for/while ցիկլերի գործնական վարժություններ):
Հատվող թեմաներ՝ Ֆիզիկա (կրկնվող գործընթացներ), Կենսաբանություն (ցիկլիկ գործընթացներ):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Կարող է գրել ցիկլ՝ որոշակի պայմանով (while) և ֆիքսված կրկնությամբ (for և range): 2. Կարող է բացատրել, թե ինչու է ցիկլը կանգ առնում կամ ինչու կաձել ռոդ է մուտք գոր անվերջ ցիկլի մեջ: 3. Օգտագործում է break/continue ըստ անհրաժեշտության:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է պայմաններին (տրամաբանական օպերատորներ) և մուտքագրված տվյալների հետ աշխատելու հմտությանը:			

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Ծրագրավորման հիմունքներ	Դասաժամ՝ 6	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Պայմաններ ՝ if, if-else, if-elif (9)			Գլուխ՝ 3
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Կիրառել պայմանական կառուցվածքներ (if, if-else, if-elif)՝ մուտքային տվյալներից կախված տարբեր վարքագիծ ունեցող ծրագրեր գրելու համար	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Գրել if կառուցվածք՝ մեկ պայմանի հիման վրա գործողություն կատարելու համար: 2. Գրել if-else կառուցվածք՝ երկու այլընտրանքային ճյուղերով: 3. Գրել if-elif-else կառուցվածք՝ մեկից ավելի հաջորդական պայմաններ ստուգելու համար: 4. Բացահայտել և ուղղել պայմանական կառուցվածքի տրամաբանական/շարահյուսական սխալները:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակներ
if-ի միջոցով պայմանների ստուգում և դրանց համապատասխան գործողության ընտրություն՝ եղանակի և տարիքային շեմի օրինակներով: Ինդենտացիայի (Tab) դերը if բլոկի սահմանման մեջ: if-else կառուցվածք՝ երկու հնարավոր արդյունքի ընտրության համար, և if-elif-else՝ մի քանի պայմանների հերթական ստուգման համար: Ներդրված (nested) if-երի կիրառման հիմնական գաղափարը:	1. Օրինակների քննարկում և համեմատում (if vs if-else vs if-elif) Կոդի սխալների վերլուծություն (մոռացված ինդենտացիա, else-ը if-ից անկախ գործածելու փորձ) Խնդիրների լուծում՝ if կառուցվածքի տարբեր տեսակների կիրառմամբ (եղանակի, տարիքի, գնահատականի օրինակներ) Չույգային աշխատանք՝ իրական սցենարից (weather app) if-elif-else տրամաբանության կառուցում	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/pyth hon_conditions.asp; geeksforgeeks.org/python-if-else:
Հատվող թեմաներ՝ Տնտեսագիտություն (դրույթներ և սցենարներ): Աշխարհագրություն (պայմանական վերլուծություն): Մաթեմատիկա:		
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. ազմում է ճիշտ if կառուցվածք՝ ըստ խնդրի պահանջների: 2. ճիշտ է կիրառում if-else և if-elif-ը՝ առանց տրամաբանական սխալի: 3. Օգտագործում է տրամաբանական պայման (and/or/not)՝ որոշում կայացնելու նպատակով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է Python-ի շարահյուսական կանոններին և տրամաբանական/համեմատական օպերատորներին:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Տվյալների կառուցվածքներ	Դասաժամ՝ 6	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Չանգված list (10)			Գլուխ՝ 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Կիրառել միաչափ և երկչափ ցուցակներ՝ տվյալների պահպանման, խմբագրման և վերլուծության նպատակով, հասկանալով list-ի mutable բնույթը	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ստեղծել և ինդեքսավորել միաչափ և երկչափ ցուցակներ (list of lists): 2. Կիրառել ցուցակի հիմնական մեթոդները՝ append, pop, insert, remove, sort, reverse: 3. Բացատրել list-ի mutable (փոփոխելի) բնույթը: 4. Կիրառել slicing-ը list-երի վրա (նույն տրամաբանությամբ, ինչ string-երի):	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Ցուցակների (list) ստեղծում, ինդեքսավորում և slicing: Հիմնական մեթոդներ՝ append(), insert(), remove(), pop(), sort() և reverse(): Երկչափ ցուցակներ՝ աղյուսակների և մատրիցաների ներկայացման համար: Ցուցակների mutable բնույթը և հղումների գաղափարը՝ list2 = list1 դեպքում երկու փոփոխականներն էլ վերաբերում են նույն ցուցակին, իսկ անկախ պատճեն ստանալու համար կիրառվում է .copy():	1. Օրինակների դիտարկում և բննարկում (list-ի ստեղծում, ինդեքսավորում) 2. Գործնական վարժություններ՝ append/insert/remove/pop մեթոդների կիրառմամբ: 3. Երկչափ ցուցակի կառուցում և ինդեքսավորում [i][j]	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_lists.asp; geeksforgeeks.org/python-list:
Հատվող թեմաներ՝ Տվյալագիտություն (տվյալների շարքեր), Կենսաբանություն (ԴՆԹ շղթաներ), Մաթեմատիկա (հավաքածուներ, վեկտորներ):		
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ճիշտ է կատարում ինդեքսավորումը (ներառյալ երկչափ): 2. Տարբեր մեթոդներով իրականացնում է ցուցակի տարրերի փոփոխություն: 3. Բացատրում է, թե ինչու list2 = list1-ից հետո list1-ի փոփոխությունն ազդում է list2-ի վրա, և ինչպես կարելի է դա խուսափել copy()-ով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է շարահյուսությանը, ցիկլերին և փոփոխականների:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Տվյալների կառուցվածքներ	Դասաժամ 5	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 3
Թեմա՝ Հավաքածուներ (Tuple, set) (11)			Գլուխ՝ 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Տարբերակել list, tuple և set կառուցվածքների հատկությունները և ընտրել համապատասխանը՝ ելնելով խնդրի բնույթից (անփոփոխ տվյալն ընդդեմ եզակի տարրերով հավաքածուի)		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել tuple-ի immutable բնույթը իրական օրինակներով (աշխարհագրական կոորդինատներ, օրենքի հոդվածներ) և ցույց տալ, թե ինչու .append()/remove() tuple-ի վրա սխալ է տալիս: 2. Կիրառել tuple unpacking-ը և փոփոխականների արժեքների փոխանակումը: 3. Ստեղծել set և կիրառել add/remove/discard մեթոդները, բացատրելով, թե ինչու է set-ը ավտոմատ հեռացնում կրկնվող տարրերը 4. Կիրառել բազմությունների գործողությունները՝ union, intersection, difference, symmetric_difference:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակներ
Tuple և Set հավաքածուներ, դրանց ստեղծում և հիմնական առանձնահատկություններ: Tuple-ի մեթոդներ և unpacking: Set-ի հիմնական գործողություններ և մեթոդներ: Reference և copy տրամաբանություն: List, Tuple և Set հավաքածուների համեմատություն:		1. Տեսական կյուբի ներկայացում իրական օրինակներով (օրենսգիրք, կոորդինատներ, անձնագրային տվյալներ) 2. tuple-ի տարր փոփոխելու փորձարկում և ստացված սխալի վերլուծություն: 3. union/intersection/difference-ի հաշվարկ երկու set-երի վրա (գործնական վարժություն): 4. Reference-էֆեկտի ցուցադրում set-երի համար: 5. Համեմատական աղյուսակի ինքնուրույն լրացում (list vs set vs tuple):	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_tuples.asp և python_sets.asp; geeksforgeeks.org (set operations, Venn diagram):
Հատվող թեմաներ՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (տվյալների տեսակավորում), Քիմիա (մոլեկուլների համադրություն), Մաթեմատիկա (բազմությունների տեսություն, Venn diagram)			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. արբերում է list, tuple և set կառուցվածքները և հասկանում դրանց տարբերությունները: 2. խնդրին համապատասխան ընտրում է ճիշտ կառուցվածքը: 3. ճիշտ է կիրառում union, intersection և difference գործողությունները:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է ցուցակներին և տիպերին:			

ԱՌՎՐԿՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Տվյալների կառուցվածքներ	Դասաժամ՝ 4	Տեսական՝ 1	Գործնական՝ 3
Թեմա ՝ Բառարաններ (dict) (12)			Գլուխ՝ 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Օգտագործել dictionary կառուցվածքը՝ բանալի-արժեք զույգերով տվյալների կազմակերպման, պահպանման և մանիպուլյացիայի նպատակով:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ստեղծում է dictionary` {} և dict() եղանակներով և հասկանում key-value զույգերի տրամաբանությունը: 2. Բանալիներով կարդում, փոփոխում և ավելացնում է տվյալներ՝ հասկանալով կրկնվող բանալիների վարքագիծը: 3. Կիրառում է get(), keys(), values(), items() մեթոդները և տարբեր եղանակներով շրջանցում dictionary-ը: 4. Կիրառում է update()` մի քանի տվյալ միաժամանակ ավելացնելու կամ փոփոխելու համար: 5. Կառուցում է բարդ կառուցվածքներ՝ dictionary of lists և nested dictionaries:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Չարթակներ
Dictionary-ի գաղափարի զարգացումից մինչև Python dict` key-value զույգերի ստեղծում և օգտագործում: dict-ի ստեղծում {} և dict() եղանակներով, տվյալների ընթերցում բանալիով, get()-ի անվտանգ կիրառություն, keys(), values(), items() և for ցիկլով աշխատելու եղանակներ: update() և հիմնական մեթոդներ` pop(), popitem(), clear(), del, copy(), len() և in: Reference և copy տրամաբանություն:	1. Տարբեր կառուցվածքների և մեթոդների քննարկում` անգլերեն-հայերեն բառարանի օրինակով: 2. dictionary-ի ստեղծում և տվյալների ընթերցում get()-ով ու բանալիով: 3. keys(), values(), items() մեթոդների գործնական կիրառում և համեմատություն: 4. update()-ի կիրառում և արդյունքի կանխատեսում: 5. Ներդրված dictionary-ների կառուցում և կիրառություն իրական խնդրում, օրինակ` աշակերտների գնահատականների պահպանում:	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_dictionaries.asp; geeksforgeeks.org/python-dictionary (nested dictionary օրինակների):	
Հաստվող թեմաներ` Լեզուներ (թարգմանչական բառարանների կառուցում, պատմություն), Տվյալագիտություն (key-value կառուցվածքներ), Մարբեթինգ (հաճախորդների վարքագծի մոդելավորում):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ստեղծում և օգտագործում է պարզ բառարաններ: 2. Դիմում է արժեքներին բանալիով և get()-ով, բացատրելով տարբերությունը: 3. Կիրառում է առնվազն 2 մեթոդ (keys/values/items/update/pop): 4. Ստեղծում է 2 բարդ բառարան, որից 1-ը կիրառում է իրական խնդրում:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Տիրապետում է ցուցակներին և տվյալների կառուցվածքներին (list, tuple, set):			

ԱՌԱՐԿԱՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Միջին մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ՝ 13		Գործնական՝ 11
Թեմա ՝ Ֆունկցիաներ (13)			Գլուխ՝ 5
Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Սովորեցնել ֆունկցիայի գաղափարը	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա.		

որպես կոդի կազմակերպման և կրկնության նվազեցման գործիք, և տարբերակել ֆունկցիաների 4 հիմնական տեսակները:	1. Հասկանում է ֆունկցիաների նպատակը և ստեղծում է ֆունկցիա def-ով: 2. Կանչում է ֆունկցիան արգումենտներով՝ ճիշտ հերթականությամբ և տվյալների տիպով: 3. Տարբերում է ֆունկցիաների 4 հիմնական տեսակները և հասկանում return-ի ու None-ի դերը: 4. Տարբերում է local և global փոփոխականները: 5. Կիրառում է global և globals()՝ գլոբալ փոփոխականների հետ աշխատելու համար:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Ֆունկցիաների գաղափարը և կիրառությունը՝ գործարանային հոսքագծի անալոգիայով: def շարահյուսություն, պարամետրեր և return: Ֆունկցիաների 4 հիմնական տեսակներ՝ մուտքով և առանց ելքի, մուտքով և ելքով, առանց մուտքի ու ելքի, առանց մուտքի և ելքով: local և global փոփոխականներ, global հրամանի կիրառություն և globals() ֆունկցիան:	1. Ֆունկցիայի կառուցվածքի ուսումնասիրություն՝ հոսքագծի անալոգիայի և օրինակների միջոցով: 2. Արգումենտների հերթականության և տվյալների տիպի կարևորության բնութագրում: 3. Չույգերով աշխատանք (4 տեսակի ֆունկցիաների ստեղծում): 4. local և global փոփոխականների տարբերության գործնական ցուցադրում: 5. globals()-ի կիրառում՝ գլոբալ փոփոխականների կարգալու և փոփոխելու համար:	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_functions.asp; geeksforgeeks.org/python-functions/ (local/global scope-ի հավելյալ բացատրության համար):
Հատվող թեմաներ ՝ Մաթեմատիկա (ֆունկցիաներ, բառակուսի հավասարումներ, ֆակտորիալ), Ֆիզիկա (կախված գործոններ), Տեխնիկական դիզայն (մոդուլային մոտեցում):		
Գնահատման չափորոշիչներ 1. Ստեղծում է ֆունկցիա def-ով և ճիշտ կանչում արգումենտներով: 2. Կիրառում է առնվազն 3 տարբեր տեսակի ֆունկցիա (ըստ մուտք/ելք առկայության): 3. Ճիշտ է բացատրում local vs global փոփոխականների տարբերությունը կոնկրետ օրինակով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ ՝ Տիրապետում է փոփոխականներին, պայմաններին, ցիկլերին և տվյալների կառուցվածքներին (list/tuple/set/dict):		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Միջին մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ 7	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 5
Թեմա ՝ Ֆայլեր (14)			Գլուխ՝ 5
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Սովորեցնել աշխատել տեքստային և CSV ֆայլերի հետ՝ տվյալների ընթերցման, գրանցման և պահպանման համար, ինչպես նաև ապահովել ֆայլային ռեսուրսների ճիշտ և անվտանգ կառավարումը:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1.Տեքստային ֆայլերի բացում, ընթերցում և գրառում open()-ով՝ տարբեր ռեժիմների կիրառմամբ: 2. with open() կառուցվածքի կիրառում և ֆայլերի անվտանգ կառավարում: 3. read(), readline(), readlines() մեթոդների տարբերակում և կիրառում: 4. CSV ֆայլերի ընթերցում և գրառում csv.reader, csv.writer, DictReader, DictWriter գործիքներով:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Չարթակներ
RAM և մշտական հիշողություն, ֆայլերի անհրաժեշտությունը, open()-ի հիմնական արգումենտներն ու ֆայլերի աշխատանքի ռեժիմները: Ֆայլերի անվտանգ կառավարում with open()-ով, տվյալների ընթերցում read(), readline(), readlines() և գրառում write(), writelines() մեթոդներով: CSV ֆայլերի կառուցվածք, csv.reader, csv.writer, DictReader, DictWriter և pandas-ի կարճ ներածություն:	1. open()/close() և with open() կառուցվածքների համեմատություն: 2. Ֆայլերի ստեղծում, ընթերցում և լրացում r/w/a ռեժիմներով: read(), readline(), readlines() մեթոդների գործնական համեմատություն: 3. CSV ֆայլերի ստեղծում և ընթերցում csv.writer/reader և DictWriter/DictReader միջոցով: 4. Ֆայլերի աշխատանքի ընթացքում առաջացող սխալների ուսումնասիրություն:		Thonny, IDLE, Terminal: w3schools.com/python/python_file_handling.asp և python_file_write.asp; docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html#reading-and-writing-files), geeksforgeeks.org/reading-csv-files-in-python:
Հատվող թեմաներ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ֆայլային համակարգ), Բիզնես (փաստաթղթավորում, աղյուսակային տվյալներ), Վիճակագրություն (տվյալների կառուցվածքավորում):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Հստակ կարդում և գրում է տեքստային ֆայլը: 2. Օգտագործում է with open() կառուցվածքը (ոչ թե ձեռքով open/close): 3. Կարդում և գրում է CSV ֆայլ csv գրադարանով (առնվազն մեկ եղանակով՝ reader/writer կամ DictReader/DictWriter):			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Տիրապետում է Python լեզվի ֆունկցիաների և input/output հիմունքները:			

ԱՌԱՐԿԱՎ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 2
Մակարդակ` Միջին մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ` 15	Տեսական` 2	Գործնական` 13
Թեմա ` Մոդուլների ներածություն Colab (15)			Գլուխ` 5
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ծանոթացնել տվյալների վերլուծության հիմնական գործիքներին (pip, NumPy, Matplotlib)` իրական աշխարհի	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Օգտագործել pip-ը՝ փաթեթներ տեղադրելու, թարմացնելու և ցուցակագրելու համար (install/uninstall/list/freeze) 2. Ստեղծել և ինդեքսավորել NumPy զանգվածներ (1D/2D), ներառյալ zeros/ones/arange/linspace/eye 3. Կիրառել մաթեմատիկական, վիճակագրական (mean/median/std/var) և գծային հանրահաշվի (dot/det/inv/solve)		

կիրառություններով, և զարգացնել array-ների ու գրաֆիկների հետ աշխատելու գործնական հմտություն		ֆունկցիաներ 4. Կիրառել տրամաբանական և ձևափոխման ֆունկցիաներ (where/reshape/flatten/transpose/sort/unique) 5. Կառուցել և ձևավորել գրաֆիկներ Matplotlib-ով (line plot, bar plot, երկակի y-առանցք)՝ վերնագրով, պիտակներով, գույներով: 6. Գործարկել ծրագիր Google Colab և Jupyter Notebook միջավայրում			
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ	
pip փաթեթների կառավարում և requirements.txt: NumPy զանգվածներ, մաթեմատիկական, գծային հանրահաշվի, վիճակագրական և տրամաբանական գործողություններ, ձևափոխում և տեսակավորում: Matplotlib-ով գրաֆիկների ստեղծում և ձևավորում: Google Colab և Jupyter Notebook միջավայրերի հիմունքներ:		1. NumPy և Matplotlib-ի կիրառության ներկայացում իրական օրինակներով: 2. pip-ի գործնական կիրառում՝ փաթեթների տեղադրում և ստուգում: 3. NumPy զանգվածների ստեղծում և ինդեքսավորում: Գծային հավասարումների համակարգի լուծում np.linalg.solve()-ով: 4. Վիճակագրական հաշվարկներ և տվյալների Նորմալացում: 5. Իրական տվյալներով line plot և bar plot գրաֆիկների կառուցում:		Colab, Jupyter Notebook; numpy.org/doc/stable, matplotlib.org/stable/gallery, w3schools.com/python/numpy/ և w3schools.com/python/matplotlib_intro.asp; geeksforgeeks.org/numpy-linear-algebra:	
Հատվող թեմաներ` Մաթեմատիկա (մատրիցներ, գծային հանրահաշիվ, վիճակագրություն), Ֆիզիկա (հավասարումների համակարգեր, չափումների վիզուալիզացիա), Աշխարհագրություն (եղանակային տվյալների գրաֆիկներ):					
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Ճիշտ ստեղծում և ինդեքսավորում է NumPy զանգվածներ` 1D և 2D: 2. Կիրառում է տարբեր կատեգորիաների NumPy ֆունկցիաներ: 3. Matplotlib-ով կառուցում է առնվազն երկու տեսակի գրաֆիկ` վերնագրերով և պիտակներով: Աշխատում է Google Colab կամ Jupyter Notebook միջավայրում:					
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Տիրապետում է Python ծրագրավորման հիմունքներին և տվյալների կառուցվածքներին (list, dict), ինչպես նաև ֆունկցիաներին և ֆայլերի հետ աշխատանքին:					

ԱՌԱՐԿԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Միջին մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ 15	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 13
Թեմա ՝ Խորացված ֆունկցիաներ (16)			Գլուխ՝ 6
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Սովորեցնել ֆունկցիաների ավելի ճկուն և արդյունավետ կիրառումը՝ արգումենտների տարբեր ձևերից մինչև lambda, map, filter և reduce գործիքների օգտագործումը:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Օգտագործել lambda, nested ֆունկցիաներ: 2. Տարբերակել positional, default, keyword arguments: 3. Վերլուծել կոդի կազմակերպման արդյունավետությունը:		

Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Յարթակներ
Positional, keyword և default արգումենտներ, / Նշանի կիրառություն: *args և **kwargs` տարբեր բանակությամբ արգումենտների համար: Մի բանի արժեքի վերադարձ և tuple unpacking: Կարճ գրելաձևեր` list comprehension և մեկ տողով if-else: Lambda ֆունկցիաներ և դրանց կիրառումը map(), filter(), reduce()-ի հետ: Ֆունկցիաների փոխանցում որպես արգումենտ և higher-order functions-ի գաղափարը: lambda-ի փոխարեն def-ով ֆունկցիայի կիրառում բարդ դեպքերում:	1. Քայլ առ քայլ վարժություններ` արգումենտների և ֆունկցիաների տարբեր ձևերով: 2. Չույգերով աշխատանք` /, *args և **kwargs կիրառմամբ: 2. Նույն խնդրի լուծումը for ցիկլով և map()-ով: 3. lambda և filter()-ի կիրառման գործնական վարժություններ: 4. reduce()-ի աշխատանքի քայլ առ քայլ ուսումնասիրություն:	Idle, Thonny, Profound Academy հարթակ, Google Colab, Replit, Python.org-ի ուսումնական նյութեր:
Հատվող թեմաներ` Տվյալագիտություն, ծրագրային ճարտարագիտություն, ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, տրամաբանություն և աբստրակցիա:		
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Ճիշտ է կիրառում positional, keyword և default արգումենտները: 2. Կիրառում է *args և **kwargs տարբեր բանակությամբ արգումենտների դեպքում: 3. Ստեղծում և կիրառում է lambda ֆունկցիա: 4. Կիրառում է map(), filter() կամ reduce()` համապատասխան խնդրի լուծման համար:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ`</b> Գիտի ֆունկցիաների հիմնական կառուցվածքը` def, return, պարամետրեր և արգումենտներ, և կարողանում է դրանք կիրառել խնդիրներում:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 2
Մակարդակ` Միջին մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ` 15	Տեսական` 3	Գործնական` 12
Թեմա ` Ռեկուրսիա (17)			Գլուխ` 6
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ներկայացնել ռեկուրսիայի սկզբունքը, կիրառելիությունն ու սահմանափակումները:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Սահմանել ռեկուրսիան իր բառերով և բացատրել base case-ի (կանգառի պայման) անհրաժեշտությունը: 2. Գրել պարզ ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ (ֆակտորիալ, Ֆիբոնաչիի հաջորդականություն, թվերի գումար): 3. Հետագծել (trace) ռեկուրսիվ կանչերի հաջորդականությունը` recursion tree/stack-ի միջոցով: 4. Համեմատել ցիկլային և ռեկուրսիվ լուծումները` ըստ ընթեռնելիության, հիշողության ծախսի և արագության:		

5. Կիրառել ռեկուրսիա իրական խնդիրների լուծման մեջ (թվանշանների գումար, ցուցակի շրջում, պալինդրոմի ստուգում):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակներ
Ռեկուրսիայի գաղափարը և ֆունկցիայի ինքն իրեն կանչելու սկզբունքը: Կանգառի և կրկնվող քայլերի պայմաններ, factorial և Ֆիբոնաչիի օրինակներ: Call stack-ի աշխատանքը և ռեկուրսիայի սահմանափակումները Python-ում: Ռեկուրսիայի և ցիկլերի համեմատություն՝ ընթերցելիության և արդյունավետության տեսանկյունից:	1. Ռեկուրսիայի գաղափարի ներկայացում պարզ անալոգիաներով (հայելիների մեջ հայելի, «ռուսական տիկնիկներ»): 2. factorial-ի քայլ առ քայլ ուսումնասիրություն և recursion tree-ի կառուցում: 3. Չույգերով աշխատանք՝ factorial, Ֆիբոնաչի և թվերի գումարի ռեկուրսիվ ֆունկցիաներով: 4. Նույն խնդրի լուծում ցիկլով և ռեկուրսիայով ու դրանց համեմատություն: 5. base case-ի բացակայության փորձարկում և RecursionError-ի ուսումնասիրություն:	Idle, Thonny, Profound Academy, w3schools.com/python/python_recursion.asp; geeksforgeeks.org/recursion-in-python, pythontutor.com (online visualizer):
Հատվող թեմաներ ՝ Մաթեմատիկա (ինդուկցիա, Ֆիբոնաչիի հաջորդականություն, ֆակտորիալ), Ինֆորմատիկա (բինար ծառեր, ալգորիթմական բարդություն):		
Գնահատման չափորոշիչներ 1. 1. Ճիշտ է սահմանում և բացատրում ռեկուրսիայի կառուցվածքը (base case և recursive case): 2. Գրում է աշխատող ռեկուրսիվ ֆունկցիա (factorial կամ fibonacci): 3. Հետազոտում է ռեկուրսիվ կանչերի հաջորդականությունը թղթի վրա կամ visualizer-ով: 4. Համեմատում է ցիկլային և ռեկուրսիվ մոտեցումները կոնկրետ խնդրի վրա:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ ՝ . Խորացված ֆունկցիաների իմացություն՝ արգումենտներ, return, կանչի տրամաբանություն:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Խորը մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ՝ 12	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 10
Թեմա ՝ Դասեր, Class (18)			Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ծանոթացնել սովորողին առարկայակողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) գաղափարին՝ դասերի և առարկաների կառուցման միջոցով, տեղադրելով այն այլ	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Համեմատել ծրագրավորման 4 հիմնական հայեցակարգերը (ֆունկցիոնալ, ընթացակարգային, ռեակտիվ, OOP) և բացատրել, թե ինչու է OOP-ն ամենատարածվածը: 2. Բացատրել, թե ինչու առաջացավ class-ի կարիքը (ֆունկցիաների սահմանափակումները՝ տվյալ-ֆունկցիա կապի բացակայություն, կրկնություն) 3. Կառուցել դաս init() մեթոդով, ատրիբուտներով և մեթոդներով, ստեղծել առարկա (object)		

ծրագրավորման պարադիգմների համատեքստում	4. Անվանել և տարբերակել OOP-ի 4 հիմնասյուները (ժառանգում, պոլիմորֆիզմ, ինկապսուլացիա, աբստրակցիա)՝ մեկական օրինակով յուրաքանչյուրի համար: 5. Կիրառել առարկայակողմնորոշված մտածողություն իրական աշխարհի մոդելավորման խնդիրներում (Student, Car, BankAccount և այլն):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակներ	
Դաս և առարկա, __init__() մեթոդ, հատկություններ և մեթոդներ, self հղում և տվյալների կազմակերպում դասերի միջոցով: Ծրագրավորման հիմնական պարադիգմներ՝ ֆունկցիոնալ, ընթացակարգային, ռեակտիվ և օբյեկտակենտրոն մոտեցումներ, դրանց տարբերություններն ու կիրառությունը: OOP-ի հիմնական սկզբունքներ՝ ժառանգում, պոլիմորֆիզմ, ինկապսուլացիա և աբստրակցիա:	1. 4 ծրագրավորման պարադիգմների համեմատություն՝ տեսական և վիզուալ օրինակներով: 2. Class-երի ստեղծման գործնական վարժություններ՝ __init__(), self, ատրիբուտներ և մեթոդներ: 3. Class-երի նախագծում՝ պարզից բարդ օրինակներով՝ Student, Car, BankAccount: 4. Տարբեր օրինակների վերլուծություն և class-ի կիրառման քննարկում: 5. OOP-ի 4 հիմնասյուների գործնական կիրառության օրինակների քննարկում:	Thonny, IDLE, Jupyter, Google Colab, Profound Academy հարթակ, w3schools.com/python/python_classes.aspx; geeksforgeeks.org/python-oops-concepts, realpython.com/python3-object-oriented-programming/ (խորացված ընթերցանություն):	
Հատվող թեմաներ՝ Առարկայի մոդելավորում (ճարտարագիտություն), Բիզնես (կարգերի կառավարում), Գրաֆիկ դիզայն (օբյեկտներ):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ստեղծում է դաս init()-ով, ատրիբուտներով և առնվազն 2 մեթոդով: 2. Ստեղծում և կիրառում է առարկա (object)՝ մեթոդների կանչով: 3. Բանավոր/գրավոր բացատրում է OOP-ի 4 հիմնասյուներից յուրաքանչյուրը՝ մեկական օրինակով:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ֆունկցիաների, ցուցակների և բառարանների իմացություն և կիրառման փորձ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉԿՈՎ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Խորը մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ՝ 10	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 8
Թեմա ՝ Ժառանգականություն (19)			Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Սովորեցնել ժառանգականության կիրառումը՝ դասերի միջև կապ ստեղծելու, կոդը վերագտագործելու և ծրագրի հնարավորությունները	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Հասկանում է ժառանգականության գաղափարը և ծնող դասի հատկությունների ու մեթոդների վերագտագործումը: 2. Ստեղծում է ծնող և ենթադասեր՝ ավելացնելով նոր հատկություններ ու մեթոդներ: 3. Կիրառում է բազմաստիճան ժառանգում: 4. Կիրառում է պոլիմորֆիզմ՝ ենթադասերում նույն մեթոդի տարբեր իրականացմամբ: 4. Որոշում է, թե երբ է նպատակահարմար կիրառել ժառանգականություն:		

ընդլայնելու համար:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Ժառանգականության գաղափարը, class Child(Parent) շարահյուսություն, ծնող և ենթադասերի ստեղծում, նոր ատրիբուտների ու մեթոդների ավելացում: Բազմաստիճան ժառանգում Car, ElectricCar, HEV, PHEV, BEV օրինակներով: Մեթոդների վերասահմանում և պոլիմորֆիզմ Animal, Cat, Dog, Cow օրինակներով: Ժառանգականության կիրառումը կողի վերագտագործման և ծրագրի կառուցվածքը պարզեցնելու համար:	1. Animal, Cat, Dog, Cow օրինակով մեթոդների վերասահմանման վարժություններ: 2. Car և ElectricCar օրինակով դասի ընդլայնման ուսումնասիրություն: 3. Բազմաստիճան ժառանգման շղթայի ինքնուրույն կառուցում: 4. Սեփական դասերի հիերարխիայի նախագծում: 5. Ժառանգականության և առանձին դասերի կիրառման դեպքերի քննարկում:	Thonny, IDLE, Jupyter, Google Colab, Profound Academy հարթակ: w3schools.com/python/python_inheritance.asp; geeksforgeeks.org/inheritance-in-python/ (multi-level և multiple inheritance-ի հավելյալ օրինակների համար):
Հատվող թեմաներ` Կենսաբանություն (գենետիկ ժառանգականություն), SS (կողի վերագտագործում), Սոցիոլոգիա (ժառանգական համակարգեր):		
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Ստեղծում է ծնող և ենթադաս` class Child(Parent) շարահյուսությամբ: 2. Ենթադասում ավելացնում է նոր ատրիբուտներ կամ մեթոդներ: 3. Կիրառում է մեթոդների վերասահմանում և ցուցադրում պոլիմորֆիզմը:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Գիտի և կիրառում է դասերի ու օբյեկտների կառուցման հիմնական սկզբունքները:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵԶՎՈՎ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Խորը մակարդակի ծրագրավորում	Դասաժամ` 8	Տեսական` 2	Գործնական` 6
Թեմա ` Մոդուլներ և կրկնություն (20)			Գլուխ` 2
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ծանոթացնել սովորողին Python մոդուլների և փաթեթների (numpy, matplotlib, sklearn և ներքին մոդուլներ) կիրառման սկզբունքներին` գիտական հաշվարկների, տվյալների վերլուծության և արհեստական բանականության նախնական պրակտիկ հմտություններ ձևավորելու նպատակով:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել մոդուլների և փաթեթների կիրառման նպատակը: 2. Օգտագործել պարզ ներքին մոդուլներ` math, random, time: 3. Ներմուծել և կիրառել արտաքին մոդուլներ` numpy, matplotlib, sklearn: 4. Գտնել և կիրառել համապատասխան ֆունկցիաներ կոնկրետ խնդիրների լուծման համար:		

Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
import և from ... import կառուցվածքներ: Numpy զանգվածներ, matplotlib գրաֆիկներ, sklearn-ից ֆունկցիաներ: Համաճարակված ֆունկցիաներ` np.array(), plt.plot(), train_test_split():	1. Ներկայացնել ինտերակտիվ ցուցադրություն մոդուլների ներմուծման ու կիրառման մասին: 2. Կատարել վարժություններ քայլ առ քայլ և ցուցադրել: 3.Անել խմբային աշխատանք տվյալների վերլուծության համար:	Thonny, IDLE, Jupyter, Google Colab, Profound Academy հարթակ, Numpy, Matplotlib, Sklearn:	
Հատվող թեմաներ` Տվյալագիտություն (վերլուծական գործիքներ): Տնտեսագիտություն (մոդելների վերլուծություն):			
Փնահատման չափորոշիչներ` 1. Ճիշտ է ներմուծում պարզ (ներքին) մոդուլները: 2. Ճիշտ է ներմուծում արտաքին մոդուլները: 3. Ընտրում է համապատասխան ֆունկցիաները և կիրառում տարբեր խնդիրներում:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Գիտի փոփոխականները, պայմանները, ցուցակները և ցիկլերը:			

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Տվյալների վերլուծություն 7 վիզուալիզացիա	Դասաժամ՝ 23	Տեսական՝ 3	Գործնական՝ 20
Թեմա ՝ Գրադարաններ և միջավայրեր (21)			Գլուխ՝ 3
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ծանոթացնել սովորողին տարբեր միջավայրերում գրադարանների ինտեգրման և կիրառման հնարավորություններին՝ արհեստական բանականության (ԱԲ) կիրառությունների հիմքով:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերել հիմնական ԱԲ/ՄՈՒ ամպային միջավայրերը (Kaggle, Anaconda, Docker, Hugging Face): 2. Կիրառել pandas, pytorch և tensorflow գրադարանները: 3. Ստեղծել և կառավարել Python միջավայր Anaconda-ով կամ venv-ով՝ ներառյալ numpy, matplotlib, pandas, sklearn, pytorch, tensorflow, pip, conda գործիքները:		

Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ
Ամպային միջավայրերի տեսակներ՝ Kaggle, Google Colab, Anaconda, Docker, Hugging Face: Գրադարանների կառավարման գործիքներ՝ pip, conda, venv: Գրադարաններ՝ numpy, matplotlib, pandas, sklearn, pytorch, tensorflow:	1. Ստեղծել Notebook Kaggle-ում կամ Colab-ում: 2. Տեղադրել գրադարաններ Anaconda-ով կամ venv-ով: 3. Կատարել թեստային ԱԲ տվյալների վերլուծություն գրադարանների միջոցով:	Thonny, IDLE, Jupyter, Google Colab, Terminal, Kaggle, pip, conda, Anaconda, venv, pandas, pytorch, tensorflow:
Հատվող թեմաներ ՝ Արհեստական բանականություն: Տվյալագիտություն: Ամպային տեխնոլոգիական միջավայրեր:		
Փնահատման չափորոշիչներ ՝ 1. Տեղադրում և կազմակերպում է վիրտուալ միջավայր (venv, Anaconda) և գրադարաններ: 2. Ստեղծում է անսխալ աշխատող notebook Kaggle-ում կամ Colab-ում՝ օգտագործելով առնվազն երկու գրադարան: 3. Իրականացնում է լիարժեք տվյալների վերլուծություն (data loading, filtering, visualization plotting, basic interpretation):		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ ՝ Ունի Python միջին մակարդակի իմացություն, հիմնական գրադարանների օգտագործման փորձ:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԶԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Տվյալների վերլուծություն 3 տեսապատկերում	Դասաժամ 7	Տեսական՝ 1	Գործնական՝ 6
Թեմա՝ Սխալների հանգուցալուծում (22)			Գլուխ՝ 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Չարգացնել սովորողի կարողությունը՝ վերլուծելու, հայտնաբերելու և կարգավորելու ծրագրավորման սխալները՝ դասակարգելով դրանք և օգտագործելով պատշաճ մեխանիզմներ, ինչպես նաև իրականացնել վրիպազերծում:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերել syntax, runtime, logical և user-defined սխալները: 2. Կիրառել try/except, finally կառուցվածքը: 3. Ստեղծել սեփական բացառություններ՝ ըստ խնդիրների պահանջի: 4. Օգտագործել breakpoint, traceback և debug գործիքներ՝ սխալները գտնելու համար:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Սխալների տեսակներ՝ SyntaxError,	1. Կիրառել քայլ առ քայլ վրիպազերծման տեխնիկաներ տարբեր IDE-ներով		Thonny, IDLE, Jupyter, Google

NameError, IndexError, ZeroDivisionError, ValueError: Try/Except/Finally կառուցվածք, սեփական բացառություններ (custom exceptions): pdb և breakpoint() գործիքներ:	(IDLE, Thonny, VS Code): 2. Իրականացնել վրիպագերծվող օրինակի վերլուծություն և քննարկում: 3. Ստեղծել Custom exception-ներ՝ հստակ հաղորդագրություններով: 4. Կատարել գործնական սխալներով կոդերի խմբային վերանայում և քննարկում:	Colab, VS Code debugger, Thonny, Python pdb, Terminal:
Հատվող թեմաներ` SS (debugging): Մաթեմատիկա (սխալի վերլուծություն): Ճարտարագիտություն (խափանումների կանխում):		
Փնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Սխալների ճիշտ դասակարգում և բացատրում է սխալները: 2. Ճշգրիտ կիրառում է try/except ` ըստ սխալի տեսակի: 3. Ստեղծում և հաղորդում է Custom exception-ներ: 4. Բացատրում/կիրառում է վրիպագերծման գործընթացը տարբեր տվյալներով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Պայմաններ, ցիկլեր, ֆունկցիաներ, ցուցակների հետ աշխատանք:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 2
Մակարդակ` Տվյալների վերլուծություն և վիզուալիզացիա	Դասաժամ 6	Տեսական` 1	Գործնական` 5
Թեմա ` Տարբերակի և վահանակի կառավարում (git, terminal) (23)			Գլուխ` 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Խթանել սովորողի կարողությունը վերլուծելու, ներկայացնելու և վերահսկելու սեփական նախագիծը՝ օգտագործելով թիմային համագործակցության գործիքներ (Git):	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ներկայացնել իր ծրագիրը՝ տրամաբանական կառուցվածքով: 2. Օգտագործել git նախագծի version control-ի համար: 3. Օգտագործել terminal-ի հրամաններ (cd, mkdir, git init, git commit):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ/Հարթակներ
Git և version control-ի հիմունքներ: Թիմային նախագծերի	1. Ստեղծել Git repository և տեղադրել GitHub-ում: 2. Իրականացնել Git workflow-ի (init, add, commit,	Thonny, IDLE, Jupyter, Google Colab, VS Code, Terminal (bash/zsh), Git CLI, GitHub Desktop:	

կառավարում: GitHub ինտեգրում և համագործակցություն: Peer review և feedback գործընթացներ:	push) կիրառման պրակտիկա: 3. Կատարել version control-ի վարժություններ` Terminal հրամանների միջոցով : 4. Անել թիմային քննարկումներ և peer review:	
Հատվող թեմաներ` SS (ծրագրի կառավարում): Կազմակերպչական մշակույթ (համագործակցային աշխատանք): ճարտարագիտություն (փաստաթղթերի վերահսկում):		
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Բովանդակային ներկայացում է: 2. Մտքերը հստակ շարադրում ու արձագանքում է: 3. Կատարում է ինքնավերլուծություն` հստակ դրույթներով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Անում է տվյալների վերլուծություն, գիտի գրադարանները, ծանոթ է Git-ի գաղափարին , ունի Terminal-ի տարրական փորձ:		

ԱՌԱՐԿԱ: ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ` PYTHON ԼԵՉՎՈՎ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 2
Մակարդակ` Տվյալների վերլուծություն և վիզուալիզացիա	Դասաժամ` 2	Տեսական` 2	Գործնական` 0
Թեմա ` Ամփոփում, քննարկումներ (24)			Գլուխ` 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Աջակցել սովորողին ամփոփել անցած նյութերը, ձևակերպել իր զարգացած հմտությունները և մասնակցել տեխնիկական	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Վերլուծել սովորած հիմնական թեմաներն ու կապել դրանք իրական խնդիրների հետ: 2. Ներկայացնել իր նախագծի կառուցվածքը և հիմնական լուծումները: 3. Տալ կառուցողական արձագանք մյուսների նախագծերին:		

քննարկմանը:	4. Կատարել ինքնագնահատում և նշել հետագա ուսուցման կարիքները:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակներ
Թեմաների համառոտ վերանայում՝ տվյալների տիպեր, ֆունկցիաներ, ցիկլեր, գրադարաններ, սխալների կառավարում: Նախագծի բանավոր ներկայացում: Թիմային աշխատանք՝ խնդիրների լուծման փորձի մասին:	1. Ներկայացնել, քննարկել, անել ինքնավերլուծություն: 2. Ներկայացնել փոքր pitch՝ «Իմ լուծումը», «Իմ մարտահրավերը», «Իմ հաջորդ քայլը»:	Google Slides, բանավոր ներկայացում (կամ թղթի վրա), վերլուծության matrix:
Հատվող թեմաներ՝ Հասարակագիտություն (քննարկման հմտություններ): Հաղորդակցություն (ներկայացման մշակույթ, ինքնագնահատում, նախագծային և թիմային աշխատանք):		
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Բովանդակային ներկայացում: 2. Մտքերը հստակ շարադրում ու արձագանքում է: 3. Ինքնավերլուծություն է անում՝ հստակ դրույթներով:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է նախագծի ավարտին, ֆունկցիաներին ու գրադարաններին:		

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակային ծրագիր՝ սահմանված FAST հիմնադրամի կողմից									
Թեմատիկ բաժին	Մակարդակ	Դասարան	Կիսամյակ	Գլուխ	Թեմա	Տեսական	Գործնական	Ընդհանուր	Շաբաթական
ԱԲ փորձարարություն	Կրտսեր	10	1	1	Արհեստական բանականության ներածություն	8	4	32	2
					Արհեստական բանականության գրագիտություն	4	5		
				2	ԱԲ կարիերա և ապագայի ոլորտներ	6	3		

Մեքենայական ուսուցման տարրեր	Միջին		2	1	Ընկալում	4	0	36	2
				2	Մեքենայական ուսուցման ներածություն	2	3		
				3	Տվյալների ներկայացում և գործիքներ	2	6		
				4	Մեքենայական ուսուցման մոդելների վարժեցում	2	4		
				5	Չվերահսկվող ուսուցում	3	5		
					Խմբակ	5	52		
Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ	Միջին		1	6	Չափողականության կրճատում, PCA և ICA	4	3	48	3
				7	Վերահսկվող մեքենայական ուսուցում	9	5		
				8	Համակցված ուսուցում	3	2		
				9	Ռեգրեսիա	6	6		
					ՄՈՒ ընդհանրացում և ռեգուլարիզացիա, ամփոփում	2	5		
					Խմբակ	5	40		
Նեյրոնայի ցանցեր	Ավագ	11	2	1	Նեյրոնային ցանցերի ներածություն	6	4	54	3
				2	Հետադարձ տարածում	4	3		
				3	Նեյրոնային ցանցերի գործնական վարժեցում	6	9		
				4	Փաթույթային նեյրոնային ցանցեր	3	5		
					Փոխանցումային ուսուցում	2	4		
				5	Ուսուցման այլ հայեցակարգեր	6	3		
					ԱԲ քննարկումներ	2	0		
					Խմբակ	5	52		
Լեզվական արհեստական բանականություն	Առաջատար	12	1	1	Բնական լեզվի մշակում	7	8	48	3
				2	Հաջորդականության մոդելավորում (RNN)	4	10		
				3	Բնական լեզվի մշակման կիրառություններ	4	4		
				4	Նեյրոնային ցանցերի շեղումները	3	3		
					ԱԲ քննարկումներ	2	0		
					Ավարտական նախագծային ուսումնառություն	2	28		

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ ԱԲ փորձարարություն	Դասերի քանակը՝ 7	Տեսական՝ 5	Գործնական՝ 2
Թեմա ՝ ԱԲ ներածություն	Հատկացված դասաժամ՝ 15		Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Աջակցել սովորողին ուսումնասիրել ԱԲ-ի հիմնական սկզբունքները և դրանց կիրառությունները տեխնոլոգիաներում:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերել ԱԲ և ML հասկացությունները: 2. Բացատրել ML և DL(խորը ուսուցում) դերը՝ որպես ԱԲ-ի ենթաճյուղեր: 3. Նկարագրել պարզ ML մոդելների օրինակներ՝ տվյալների դասակարգման վերաբերյալ: 4. Ներկայացնել Ալան Թյուրինգի դերը և Թյուրինգի թեստի կարևորությունը ԱԲ-ի զարգացման մեջ: 5. Սահմանել և տարբերակել Կանխատեսող և Գններացնող ԱԲ-երը: 6. Նկարագրել ԱԲ համակարգի մակրոհետազոտության և ճարտարապետության դիզայնի հիմնական սկզբունքները:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ	
Բանականություն: Մարդկային և մեքենայական բանականություն: Արհեստական բանականության սահմանումներ: ԱԲ-ի կիրառությունները և սահմանափակումներն առօրյա կյանքում: Նեղ և ընդհանուր ԱԲ: ԱԲ-ի ենթադրությունները: Ալան Թյուրինգը և Թյուրինգի թեստը: Կանխատեսող և Գններացնող ԱԲ, մեծ լեզվային մոդելներ: ԱԲ համակարգի մակրոհետազոտություն և ճարտարապետության դիզայնի սկզբունքներ: Ցուցադրություններ և լրացուցիչ օրինակներ:	1. Իրականացնել տեսական դասավանդում և քննարկումներ: 2. Կատարել տեսանյութերի վերլուծություն: 3. Իրականացնել փոքր խմբային նախագծեր: 4. Կազմակերպել ԱԲ համակարգի մակրոհետազոտության և ճարտարապետության դիզայնի գործնական աշխատանքներ (Գործնական դաս 1 և 2) :	Տեսանյութեր/պրեզենտացիաներ: Google Teachable Machine: Craiyon, Quick, Draw!	
Հատվող թեմաներ՝ Ինֆորմատիկա (ալգորիթմներ, ծրագրավորում): Մաթեմատիկա (տվյալների վիզուալիզացիայի հիմունքներ):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ներկայացնում է Teachable Machine-ով ստեղծված պարզ մոդել: 2. Ճիշտ տարբերակում է ԱԲ-ի տեսակները և բացատրում դրանց կիրառությունները: 3. Ներկայացնում է մակրոհետազոտության և ճարտարապետության դիզայնի գործնական աշխատանքի արդյունքներ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի համակարգչային հիմնական հմտություններ և տրամաբանական մտածողություն:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ ԱԲ փորձարարություն	Դասերի քանակը՝ 4	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 2

Թեմա ` ԱԲ գրագիտություն		Հատկացված դասաժամ 7		Գլուխ` 2
Նպատակ		Վերջնարդյունք		
Աջակցել սովորողին ուսումնասիրել ԱԲ գործիքները, հասկանալ դրանց էթիկական հետևանքները և տվյալների նշանակությունը:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Նշել և բացատրել առօրյա կյանքում կիրառվող ԱԲ գործիքները: 2. Չափել և բացահայտել ML մոդելներում կողմնակալության օրինակները: 3. Առաջադրել մեթոդներ ԱԲ համակարգերի արդարության և արդյունավետության բարելավման համար: 4. Վերլուծել տվյալների հավաքածուների թերությունները: 5. Քննարկել և գնահատել ԱԲ համակարգերի կառավարման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հարցերը:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
ԱԲ-ի հիմնական սկզբունքներ, տվյալների կողմնակալության տեսակներ, էթիկական մոտեցումներ: ԱԲ համակարգերի կառավարման սկզբունքներ, ռեսուրսների օգտագործման հետևանքներ:		1. Իրականացնել ԱԲ գործիքների գործնական ցուցադրում և վարժություններ: 2. Կազմակերպել խմբային բանավեճեր էթիկական երկընտրանքների շուրջ: 3. Իրականացնել իրական դեպքերի և կողմնակալ ալգորիթմների վերլուծություն:		Տեսանյութեր, սահիկաշարեր: Տվյալների հավաքածուներ, կողմնակալության վիզուալիզացման գործիքներ: Խմբային բանավեճի ձևաչափ, տեսանյութեր ռեսուրսների սպառման վերաբերյալ:
Հատվող թեմաներ` Սոցիոլոգիա (տեխնոլոգիայի ազդեցությունը հասարակության վրա): Տվյալների գիտություն (կողմնակալության վերլուծություն):				
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Հմտորեն և ճիշտ կիրառում է ԱԲ գործիքները: 2. Արդյունավետ մշակում է էթիկական երկընտրանքների հետ կապված նյութերը: 3. Ակտիվ մասնակցում է խմբային քննարկումներին` կողմնակալության օրինակներով:				
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Ունի ալգորիթմական մտածողություն, տեղեկատվական գրագիտություն:				

ԱՌԱՐԿԱՎ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ ԱԲ փորձարարություն	Դասերի քանակը՝ 7	Տեսական՝ 4	Գործնական՝ 3
Թեմա՝ ԱԲ կարիերա, ապագայի ոլորտներ	Հատկացված դասաժամ 7		Գլուխ՝ 3

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Բացահայտել ԱԲ-ի կարիերայի հեռանկարները:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Նկարագրել ԱԲ մասնագետի հիմնական խնդիրները (տվյալների ճարտարագիտություն): 2. Պլանավորել սեփական ուսումնական ուղին ԱԲ ոլորտում: 3. Բացահայտել ԱԲ-ի կիրառումը տեղական և գլոբալ մակարդակներում:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
ԱԲ-ի պատմություն, կիրառումներ տարբեր ոլորտներում, ապագա մասնագիտություններ, պաստառներ:	1. Իրականացնել քննարկումներ ԱԲ մասնագետների հետ: 2. Կազմակերպել խաղ-վարժություններ՝ մասնագիտությունների համապատասխանեցում ԱԲ գործիքներին: 3. Ստեղծել «Իմ ԱԲ ուղին» պաստառ:	Քարտեր ԱԲ մասնագիտությունների համար: LinkedIn/Glassdoor կայքերի կարիերաի վերլուծություն: Տեղական և միջազգային ԱԲ ստարտափների օրինակներ:	
Հատվող թեմաներ՝ Տնտեսագիտություն՝ աշխատաշուկայի միտումներ: Աշխարհագրություն՝ միջազգային փորձի տիրապետում:			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ներկայացնում է «Իմ ԱԲ ուղին» պաստառը: 2. Անում է ԱԲ մասնագիտությունների թեստ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի հետազոտության հմտություններ, ուսումնական նախագծային աշխատանքի փորձ:			

ԱՌԱՐԿԱՎ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման տարրեր	Դասաժամ՝ 7	Տեսական՝ 3	Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Ընկալում			Գլուխ՝ 1

Նպատակ	Վերջնարդյունք
--------	---------------

Ծանոթանալ ընկալման խնդրի և դրա բարդությունների հետ՝ հստակ տարբերակելով ընկալումը զգացողությունից: Ներկայացնել, թե ինչպես են տեքստային, ձայնային և պատկերային տվյալները ներկայացվում համակարգչում թվային ձևաչափերով:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել, թե ինչ տարբերություն կա մարդու զգացողությունների (տեսողություն, լսողություն) և համակարգչային ընկալման (սենսորներ, ծրագրավորում) միջև: 2. Բացատրել համակարգչային ընկալման հիմնական մարտահրավերները (աղմուկ, սխալ տվյալներ) և աբստրակցիաների դերը տվյալների պարզեցման ու վերլուծության մեջ: 3. Նկարագրել տարբեր տվյալների ներկայացման մեթոդները՝ պատկերներ (RGB), ձայն (ալիքներ) և տեքստ (ASCII կոդավորում):		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
Մարդկային և մեքենայական ընկալումներ, զգայունակությունն ընդդեմ ընկալման, համակարգչային զգայունակության օրինակներ (տեսողական, ձայնային, տեղորոշում, ջերմային, շարժում, հեռավորություն): Տարբեր modality-ների (ձևակերպություն) ներկայացում:		1. Դիտարկել մարդկային և մեքենայական ընկալումների, զգացողությունն ընդդեմ ընկալման, համակարգչային զգացողության օրինակներ (տեսողական, ձայնային, տեղորոշում, ջերմային, շարժում, հեռավորություն): 2.Կատարել տարբեր modality-ների (ձևակերպություն) ներկայացում:	Վիզուալ նյութեր (պատկեր, ձայն, տեքստի օրինակներ): Տվյալների ներկայացման պարզ ցուցադրություններ (RGB, ալիք, ASCII): Քննարկման աղյուսակներ կամ վարժանքային թերթիկներ:	
Հատվող թեմաներ՝ Կենսաբանություն (զգայարաններ): Ֆիզիկա (լույս, ձայն): Ինֆորմատիկա (տվյալների ձևաչափեր): Էլեկտրոնիկա (սենսորներ):				
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Տարբերում է զգացողությունն ու ընկալումը: 2. Նկարագրում է համակարգչային ընկալման եղանակները: 3. Բացատրում է թվային ներկայացման սկզբունքները (RGB, ալիք, ASCII): 4. Ներկայացնում է ընկալման մարտահրավերներ՝ կոնկրետ օրինակներով:				
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տարբերակում է մարդու զգայարանները և զգացողությունը: տարբերակում: Գիտի տվյալների բազային միավորներ (բիթ, բայթ): Ունի տարրական պատկերացում լուսային և ձայնային ալիքների մասին:				

ԱՌՎՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10		Կիսամյակ՝ 2	
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման տարրեր			Դասաժամ՝ 5	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 3
Թեմա ՝ Մեքենայական ուսուցման ներածություն					Գլուխ՝ 2
Նպատակ	Վերջնարդյունք				

Տարբերակել կանոնների վրա հիմնված ծրագրավորման (rule-based) և մեքենայական ուսուցման մոտեցումները: Հասկանան, թե ինչո՞ւ կանոնների վրա հիմնված ծրագրավորումը բավարար չէ բարդ խնդիրների համար, և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ մեքենայական ուսուցումը:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Նկարագրել մարդկային որոշումների կայացման տրամաբանությունը և առանձնացնել բնութագրիչ հատկանիշներ (features)՝ երկու դասերի միջև տարբերակելու համար: 2. Կազմել կանոնների վրա հիմնված (if-else) դասակարգիչ՝ օգտագործելով NumPy զանգվածներ, և սահմանել feature/label հասկացությունները իրական օրինակների վրա: 3. Բացատրել, թե ինչո՞ւ են կանոնների վրա հիմնված համակարգերը ծախսողվում բարդ/փոփոխվող տվյալների դեպքում: 4. Տարբերակել ԱԲ-ի և ՄՈւ-ի հիմնական տեսակները (վերահսկվող, չվերահսկվող, ամրապնդման ուսուցում), ինչպես նաև դիսկրետ/անընդհատ արդյունքները և խնդիրների տեսակները (դասակարգում, խմբավորում (clustering), ռեգրեսիա, հայտնաբերում) 5. Նկարագրել ՄՈւ մոդելի ամբողջական մշակման հոսքագիծը (ML pipeline)՝ ուսուցումից մինչև թեստավորում:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Մարդկային որոշումների կայացումից անցում rule-based ծրագրավորմանը (NumPy): Feature/label հասկացություններ և դրանց սահմանափակումները: AI/ML տեսակները՝ supervised, unsupervised, reinforcement learning, classification, clustering, regression: Մեքենայական ուսուցման ամբողջական pipeline-ը:		1. Ինտերակտիվ քննարկում 2. Չույգային աշխատանք 3. Խմբային աշխատանք (4-5 հոգանոց) 4. Գործնական կողավորում NumPy-ով 5. Քարտերի դասավորում (Workflow card game) 6. Քննարկում խնդրի շուրջ (օր. խելացի լուսացույցի սցենար)	Python, NumPy, Jupyter Notebook, տպագիր հանձնարարականներ, Նկարագրող պատկերներ
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (accuracy հաշվարկներ): Ինֆորմատիկա (ալգորիթմական մտածողություն, զանգվածներ/ցուցակներ): Կենսաբանություն (կենդանիների տարբերակիչ հատկանիշներ):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Սահմանում է feature/label հասկացությունները օրինակների վրա: 2. Կառուցում է կանոնների վրա հիմնված դասակարգիչ NumPy-ով և հաշվարկում accuracy-ն: 3. Տարբերակում է ՄՈւ տեսակները և արդյունքների ձևերը (դիսկրետ/անընդհատ):			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Python-ի հիմնական շարահյուսության իմացություն (փոփոխականներ, print() ֆունկցիա, տվյալների պարզագույն տիպեր՝ int, float, string, list): Տարրական ալգորիթմական մտածողություն և պայմանական տրամաբանության ընկալում (եթե-ապա սկզբունք): Հիմնական թվաբանություն և տոկոսային հաշվարկներ (accuracy-ի համար): Համակարգչային միջավայրում (Jupyter Notebook կամ նմանատիպ) կոդ գրելու և գործարկելու փորձ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման տարրեր	Դասաժամ՝ 8	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 6
Թեմա՝ Տվյալների ներկայացում և գործիքներ		Գլուխ՝ 3	

Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Titanic dataset-ի միջոցով ուսումնասիրել տվյալների տեսակների ներկայացումը, encoding-ի մեթոդները, տվյալների որակի խնդիրները (missing values, outliers) և դրանց մշակման եղանակները: Ծանոթացնել Scikit-learn գրադարանին և NumPy/Matplotlib գործիքներին՝ տվյալների բեռնման, մշակման և վիզուալիզացիայի համար:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերակել discrete/continuous, categorical/numerical/ordinal տվյալների տեսակները և informative/non-informative feature-ները: 2. Կիրառել կոդավորման տեխնիկաներ (enumeration, one-hot encoding) և հասկանալ դրանց ազդեցությունը մոդելի վրա: 3. Հայտնաբերել և մշակել missing values և outliers, կիրառել feature engineering և scaling (normalization, standardization)՝ խուսափելով data leakage-ից: 4. Աշխատել scikit-learn գրադարանի հետ՝ տվյալների բեռնում, train/test/validation բաժանում: 5. NumPy-ով մշակել իրական տվյալներ (բեռնում, մաքրում, կոդավորում, պահպանում np.savez-ով): 6. Ստեղծել և մեկնաբանել գրաֆիկներ Matplotlib-ով (line, bar, scatter, histogram)՝ statistical patterns-ը ցուցադրելու համար		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Titanic dataset-ի feature-ների տեսակները և կոդավորումը (one-hot encoding): Missing values, outliers, feature engineering, normalization/standardization: Scikit-learn, train/test split: NumPy-ով մշակում և Matplotlib-ով վիզուալիզացիա:		1. Չույգերով քննարկել-բացատրել (Think-Pair-Share): 2. Չույգերով կոդավորման աշխատանք: 3. Ինտերակտիվ քննարկումներ: 4. NumPy-ով գործնական կոդավորում: 5. Էլեկտրոնային/տպագիր նյութերի վրա հիմնված վերլուծություն:	Python, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Google Colab, Titanic dataset, Iris dataset, տպագիր/Էլեկտրոնային գործնական թերթիկներ:
Հատվող թեմաներ ՝ Վիճակագրություն (միջին, ստանդարտ շեղում): Մաթեմատիկա (scaling բանաձևեր): Պատմություն (Titanic-ի պատմական համատեքստ):			
Փնահատման չափորոշիչներ ՝ 1. ճիշտ է դասակարգում feature-ները: 2. Կիրառում է կոդավորման համապատասխան մեթոդ: 3. Մշակում է missing values և outliers: 4. Կատարում է normalization/standardization հաշվարկներ: 5. Ստեղծում և մեկնաբանում է գրաֆիկներ Matplotlib-ով:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ ՝ Python-ի հիմունքներ և NumPy-ի հետ աշխատելու փորձ: Feature/label և discrete/continuous հասկացությունների իմացություն: Տարրական վիճակագրություն (միջին, ստանդարտ շեղում):			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման տարրեր		Դասաժամ 6	Տեսական՝ 2 Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Մեքենայական ուսուցման մոդելների վարժեցում			Գլուխ՝ 4

Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Նպատակ. Աշակերտները սովորում են, թե ինչպես է մեքենայի որոշումներ կայացնում՝ classification և regression խնդիրների միջոցով, հասկանալով distance-ի, cost function-ի և model evaluation-ի հիմքային տրամաբանությունը, որպեսզի կարողանան գնահատել՝ արդյոք մոդելն իսկապես աշխատում է լավ, թե միայն թվացյալ բարձր ցուցանիշ ունի:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել classification-ի սկզբունքը և ինչպես են decision rules/boundaries բաժանում դասերը: 2. 2. Տարբերակել classification և regression խնդիրները: 3. Հաշվարկել Էվկլիդեսյան և Manhattan հեռավորությունները: 4. Հասկանալ «best fit» և objective function հասկացությունները: 5. Կառուցել և մեկնաբանել confusion matrix: 6. Հաշվարկել և տարբերակել accuracy, recall, precision, specificity, NPV, FPR: 7. Բացատրել train/validation/test բաժանման կարևորությունը:		
Բովանդակություն Classification vs regression, decision boundaries (scatter plot-ի վրա): Euclidean և Manhattan distance: Objective function և best fit (squared error): Confusion matrix, accuracy, recall, precision, specificity, NPV, FPR: Class imbalance-ի խնդիրը: Train/validation/test split: ML pipeline (պիտակավորված և չպիտակավորված տվյալների համար):		Ուսուցման գործողություններ Ինտերակտիվ քննարկում, զույգերով աշխատանք, scatter plot վերլուծություն, իրական օրինակների քննարկում (rent forecasting, spam detection, disease screening), Python/Colab գործնական աշխատանք	Գործիքներ Scatter plot գրաֆիկներ աշխատանքային թերթիկներ, Google Colab, Python, confusion matrix աղյուսակներ
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (Պյութագորասի թեորեմ, տոկոսային հաշվարկներ): Աշխարհագրություն (Manhattan/Euclidean հեռավորության բաղաբային բարտեզի անալոգիա): Վիճակագրություն (squared error, mean):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Հաշվարկում է Էվկլիդեսյան և Manhattan հեռավորությունները ճիշտ բանաձևերով: 2. Կառուցում է confusion matrix և հաշվարկում accuracy/recall/precision: 3. ճիշտ է մեկնաբանում class imbalance-ի ազդեցությունը accuracy-ի վրա: 4. Բացատրում է train/validation/test split-ի նպատակը: 5. Կիրառում է ձեռք բերած գիտելիքները Python ծրագրավորմամբ (Colab/jupyter):			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Feature/label և discrete/continuous հասկացությունների իմացություն (Գլուխ 2-ից): Supervised/unsupervised ուսուցման տարբերակում (Գլուխ 2-ից): Python/NumPy-ի հիմունքներ (Գլուխ 3-ից): Հիմնական երկրաչափություն և կոորդինատային համակարգ (x, y առանցքներ):			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 10	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման տարրեր	Դասաժամ՝ 8	Տեսական՝ 3	Գործնական՝ 5
Թեմա՝ Չվերահսկվող ուսուցում			Գլուխ՝ 5

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Աշակերտները սովորեն, թե ինչպես կարելի է կառուցվածք և օրինաչափություններ հայտնաբերել չպիտակավորված		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերակել վերահսկվող և չվերահսկվող ուսուցումը:	

տվյալներում կիրառելով clustering-ը իրական խնդիրների ժամանակ (անալիտիկ համակարգեր, բժշկական պատկերներ, սոցիալական ցանցեր)		2. Ձեռքով իրականացնել clustering-ի գործընթացը sample տվյալների վրա: 3. Ձևակերպել և կիրառել k-means ալգորիթմը (Colab-ում): 4. Կիրառել elbow method-ը և ընտրել optimal k-ն: 5. Ներկայացնել DBSCAN-ը և համեմատել այն k-means-ի հետ:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
Supervised և unsupervised ուսուցում, clustering-ի կիրառություններ: Ձեռքով clustering (հաշվել feature-ները և cluster կենտրոնները): K-means ալգորիթմի ֆայլերը (centroid initialization, distance calculation, convergence) : Elbow, DBSCAN : K-means և DBSCAN-ի համեմատություն:		Ինտերակտիվ քննարկում, զույգերով աշխատանք, աշխատաթերթիկներ վրա հիմնված ձեռքով clustering, իրական սցենարների քաննարկում (pizza delivery և այլն), Colab գործնական աշխատանք, տեսանյութի դիտում		Python, Colab, scatter plot գրաֆիկներ, աշխատաթերթիկներ (handouts), առցանց cluster խմբավորման հաշվիչ (datatab.net), տեսահղումներ
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (միջին, հեռավորության հաշվարկներ, վարիացիաներ): Աշխարհագրություն (Երևանի քարտեզի օրինակ՝ pizza delivery): Ինֆորմատիկա (ալգորիթմական կրկնություն/iteration, convergence)				
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ձեռքով իրականացնում է clustering պարզ տվյալների հիման վրա: Ընտրում է feature-ներ և հաշվարկում է cluster-ի կենտրոնները: 2. Ճիշտ է ձևակերպում k-means ալգորիթմի ֆայլերը: 3. Կիրառում է elbow method-ը optimal k-ն ընտրելու համար: 4. Տարբերակում է DBSCAN-ը k-means-ից՝ ըստ cluster shape-ի, noise handling-ի և պարամետրերի քանակի: 5. Իրականացնում է k-means և DBSCAN Python/Colab-ում:				
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Python-ով ծրագրավորման հմտություններ: ML հասկացություններ իմացություն (feature/label, supervised learning, decision trees, KNN, regression): Հեռավորության չափումների, մասնավորապես Էվկլիդեսյանի իմացություն:				

ԱՌՎՐԿԱ: ԱՐՀԵՍԱԿԱՆ ԲԱՆԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան` 10	Կիսամյակ` 2
Մակարդակ` Մեքենայական ուսուցման տարրեր	Դասաժամ` 7	Տեսական` 4	Գործնական` 3
Թեմա` Չափողականության կրճատում, PCA և ICA			Գլուխ` 6

Նպատակ	Վերջնարդյունք
Աշակերտները սովորեն, թե ինչպես կրճատել տվյալների չափողականությունը` պահպանելով կարևոր տեղեկատվությունը, հասկանալով PCA-ի (variance-based) և ICA-ի (independence-based) տարբերությունները և կիրառել դրանք	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել չափողականության անեծքը (curse of dimensionality) և դրա հետևանքները: 2. Նկարագրել PCA-ի հիմքային հասկացությունները (սեփական վեկտոր` eigenvector, սեփական արժեք` eigenvalue, բացատրված տատանում` explained variance): 3. Կիրառել PCA-ն scikit-learn-ով և ընտրել, թե քանի բաղադրիչ է բավարար տվյալները ներկայացնելու համար: 4. Բացատրել «կոկտեյլային երեկույթի խնդիրը» (cocktail party problem) և վիճակագրական անկախության (statistical independence) գաղափարը:

իրական տվյալների վրա (պատկերներ, ազդանշաններ)	5. Կիրառել ICA-ն (FastICA)՝ խառնված ազդանշաններն առանձնացնելու համար: 6. Համեմատել PCA-ն և ICA-ն և ընտրել տվյալ խնդրի համար առավել համապատասխան մեթոդը:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Չափողականություն և հատկանիշ (feature) հասկացություններ, չափողականության անեծք (curse of dimensionality)՝ Նոսր տվյալներ, դանդաղ ալգորիթմներ և overfitting: PCA-ի գաղափարը և ինտուիցիան (eigenvalue, 95% կանոն): PCA-ի կիրառում (StandardScaler, n_components, explained_variance_ratio_, scree plot): Eigenfaces մեթոդ, ICA-ի հիմունքներ (cocktail party problem, independence) և FastICA-ի կիրառում: PCA-ի և ICA-ի համեմատություն, այլ մեթոդներ (t-SNE, UMAP, autoencoders):	Ինտերակտիվ քննարկումներ և գաղափարների բացատրություն պարզ օրինակների միջոցով (teapot, tennis ball/football, business partners, cocktail party): Դասարանում քվեարկություն, scikit-learn/NumPy/Matplotlib գործնական կողավորում և խմբային ամփոփիչ աշխատանք:	Python, NumPy, Matplotlib, scikit-learn (PCA, FastICA), Jupyter/Colab, Iris/Wine/Olivetti Faces տվյալների հավաքածուներ
Հատվող թեմաներ ՝ Մաթեմատիկա (վեկտորներ, մատրիցների բազմապատկում, տատանում և կովարիացիա): Ֆիզիկա (ծայնային ալիքներ՝ cocktail party): Երկրաչափություն (օւղղանկյունություն՝ orthogonality, պտույտ՝ rotation): Կենսաբանություն (ԷլեկտրաԷնցեֆալոգրաֆիայի և ֆունկցիոնալ մագնիսառեզոնանսային պատկերների՝ EEG/fMRI կիրառություններ):		
Գնահատման չափորոշիչներ ՝ 1. Բացատրում է չափողականության անեծքի (curse of dimensionality) ազդեցությունը կլաստերացման ալգորիթմների աշխատանքի վրա: 2. Հաշվարկում է կուտակային բացատրված տատանումը (cumulative explained variance) և որոշում PCA-ի համար անհրաժեշտ բաղադրիչների քանակը՝ 90/95/99% կանոնի հիման վրա: 3. Կիրառում է PCA-ն scikit-learn-ով՝ տվյալների նախնական մասշտաբավորումից մինչև արդյունքների վերլուծություն: 4. Բացատրում է PCA-ի և ICA-ի տարբերությունը՝ համեմատելով դրանց հիմնական գաղափարները (տատանումների պահպանում (variance) և անկախ բաղադրիչների առանձնացում՝ independence: 5. Կիրառում է FastICA-ն՝ խառնված ազդանշանները առանձնացնելու և վերլուծելու համար:		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ ՝ Չվերահսկվող ուսուցման և վերահսկվող ուսուցման տարբերության ըմբռնում: K-Means կլաստերացման մեթոդ (կենտրոններ, K-ի ընտրություն, elbow method և DBSCAN մեթոդ՝ խտություն, epsilon, minPts): Հեռավորության չափումներ (Էվկլիդյան և Մանհեթենյան) և ցրման գրաֆիկների (scatter plot) մեկնաբանում: Python գործիքների կիրառում՝ NumPy, Matplotlib, scikit-learn (fit/transform):		

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ	Դասաժամ՝ 14	Տեսական՝ 9	Գործնական՝ 5
Թեմա ՝ Վերահսկվող մեքենայական ուսուցում - Դասակարգում		Գլուխ՝ 7	
Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Աշակերտները սովորեն դասակարգման չորս հիմնական ալգորիթմները (KNN, Decision Trees, Naïve B classification ayes, SVM), հասկանալով		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել KNN-ի distance-based classification-ը և K-ի ընտրության սկզբունքը: 2. Կառուցել և կարդալ decision tree, հաշվարկել Gini index:	

յուրաքանչյուրի տրամաբանությունը, ուժեղ/թույլ կողմերը, և կիրառեն դրանք իրական տվյալների վրա օգտագործելով scikit-learn:		3. Կիրառել Naïve Bayes (categorical և Gaussian) probability-based prediction-ի համար: 4. Բացատրել SVM-ի margin/support vectors հասկացությունը և kernel trick-ը: 5. Համեմատել չորս ալգորիթմները և ընտրել համապատասխանը կոնկրետ խնդրի համար:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
KNN (distance, K-ի ընտրություն, decision boundary, curse of dimensionality, feature scaling): Decision Trees (root, nodes, leaves, Gini index, overfitting, max_depth): Naïve Bayes (prior, likelihood, naïve assumption, categorical vs. Gaussian) : SVM (widest street, margin, support vectors, soft margin, C, kernel trick, RBF, gamma, PCA + SVM pipeline) : Չորս ալգորիթմների համեմատություն:		Ինտերակտիվ քննարկում, իրական անալոգիաներ (shelter animal, twenty questions, pizza delivery), ձեռքով հաշվարկներ, scikit-learn-ով գործնական կոդավորում (KNN, DecisionTreeClassifier, GaussianNB/CategoricalNB, SVC), accuracy-vs-hyperparameter վերլուծություն, ընթացիկ առաջադրանք (running assignment)	Python, NumPy, Matplotlib, scikit-learn (KNN, DecisionTree, NaiveBayes, SVM մոդուլներ), Jupyter/Colab, Iris/Wine/Breast Cancer տվյալների հավաքածուներ
Հատվող թեմաներ` Մաթեմատիկա (Էվկլիդեսյան և Մանհեթենյան հեռավորություններ, հավանականություն, Ջինսի ինդեքս): Վիճակագրություն (Նորմալ բաշխում՝ զանգակաձև կոր, միջին արժեք, ստանդարտ շեղում): Երկրաչափություն (որոշման սահման, հիպերհարթություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ձեռքով հաշվում է KNN-ը կանխատեսող հեռավորությունը majority voting-ի միջոցով: 2. Կառուցում է որոշման ծառ և հաշվարկում Ջինսի ցուցանիշը և գնահատում է տվյալների բաժանման որակը: 3. Կիրառում է Naïve Bayes ալգորիթմը՝ նախնական հավանականության (prior) և հավանականության (likelihood) հաշվարկների միջոցով կանխատեսում կատարելու համար: 4. Բացատրում է SVM-ի սահմանի (margin), հենման վեկտորների (support vectors) և kernel-ի դերը: 4. Իրականացնում է ընտրված ալգորիթմը scikit-learn գրադարանով և գնահատում overfitting-ն ու underfitting-ը՝ հիպերպարամետրերի կարգավորման միջոցով:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Python-ով ծրագրավորման միջին մակարդակի հմտություններ: ՄՈՒ հիմնական հասկացություններ (supervised vs unsupervised, feature/label): Distance measures-ի (Euclidean) և scatter plot-ների իմացություն (clustering գլխից): PCA և dimensionality-ի curse-ի իմացություն: NumPy, Matplotlib և scikit-learn-ի fit/predict pattern-ի հիմունքներ:			

ԱՌԱՐԿՎ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ	Դասաժամ 5	Տեսական` 3	Գործնական` 2
Թեմա ` Համակցված ուսուցում (Ensemble)			Գլուխ` 8
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Սովորողները ծանոթանան համակցված ուսուցման հիմնական գաղափարներին, սովորեցնել Random Forest,	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1.Բացատրել, թե ինչու բազմաթիվ մոդելների համակցումը ավելի լավ արդյունք է տալիս, քան մեկ մոդելը: 2. Տարբերակել Bagging-ը և Boosting-ը և նշել, թե երբ է յուրաքանչյուրը նպատակահարմար:		

AdaBoost, Gradient Boosting և XGBoost մեթոդները և դրանց կիրառումը:	3. Բացատրել Random Forest-ի աշխատանքը (bootstrap sampling, պատահական ֆիչերների ընտրություն, majority vote): 4. Բացատրել AdaBoost-ի վերակշռման մեխանիզմը և alpha կշիռը: 5. Բացատրել Gradient Boosting-ը որպես residual-ների հաջորդական ուղղում և XGBoost-ի հիմնական առավելությունները: 6. Վարժեցնել, կարգավորել և համեմատել համակացված մեթոդները scikit-learn-ում և XGBoost-ում: 7. Մեկնաբանել feature importance-ը, OOB score-ը և early stopping-ը:			
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
Ensemble learning-ի գաղափարը, Bagging և Boosting մոտեցումները: Random Forest-ի կառուցվածքը և հիմնական սկզբունքները: AdaBoost-ի աշխատանքը և weak learner-ի գաղափարը: Gradient Boosting և XGBoost: Bias-variance trade-off և համապատասխան մեթոդի ընտրություն:		1. Ուսուցչի ուղեկցությամբ live coding Jupyter/Colab-ում: 2. Չույգերով ձեռքով վարժություններ (bootstrap sampling, majority vote, AdaBoost վերակշռում): 3. Ինտերակտիվ քննարկումներ Bagging vs Boosting և մեթոդների ընտրության շուրջ: 4. Գործնական կոդավորում Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting և XGBoost-ով: 5. Մոդելների համեմատական վերլուծություն և արդյունքների մեկնաբանություն:		Python, scikit-learn (DecisionTreeClassifier, RandomForestClassifier, AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier), XGBoost, NumPy, Matplotlib, Jupyter Notebook / Google Colab
Հատվող թեմաներ` Վիճակագրություն (bootstrap sampling, OOB score, bias-variance tradeoff): Մաթեմատիկա (impurity reduction, residual fitting, weighted vote): Մեթենայական ուսուցում (ensemble methods, weak learner, regularization, early stopping): Իրական կյանքի անալոգիաներ (երկրորդ կարծիք բժշկից):				
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ձեռքով կատարում է bootstrap sampling, majority vote և AdaBoost-ի վերակշռում: 2. Գրում է աշխատող կոդ, ստանում արդյունքներ և ճիշտ մեկնաբանում է accuracy, OOB score և feature importance: 3. Համեմատում է մի քանի անսամբլ մեթոդներ և թեստում ցույց է տալիս գլխի հիմնական գաղափարների յուրացումը:				
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Decision tree (split, depth, Gini), supervised learning գաղափարի իմացություն, scikit-learn-ի հիմունքներ (fit, predict, train_test_split, accuracy_score):				

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Մեթենայական ուսուցման ալգորիթմներ	Դասաժամ` 12	Տեսական` 6	Գործնական` 6
Թեմա ` Ռեգրեսիա			Գլուխ` 9
Նպատակ	Վերջնարդյունք		

Սովորողներին ծանոթացնել գծային և լոգիստիկ ռեգրեսիայի հիմունքներին, սովորեցնել տվյալներից կանխատեսումներ անել և մոդելները գնահատել:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել գծային ֆունկցիան, թեքությունը և intercept-ը իրական օրինակներով: 2. Տարբերակել դետերմինիստական և վիճակագրական կապերը: 3. Հաշվարկել residual-ներ և MSE, բացատրել gradient descent-ի եռությունը: 4. Կիրառել simple և multiple linear regression sklearn-ով: 5. Գնահատել ռեգրեսիոն մոդելը MSE, RMSE, MAE և R² ցուցանիշներով: 6. Բացատրել sigmoid ֆունկցիան և որոշման շեմը: 7. Կիրառել logistic regression, կարգավորել C պարամետրը և գնահատել դասակարգիչը:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ	
Գիծ, թեքություն և intercept: Deterministic և statistical կապեր: Residual, MSE և gradient descent: Simple և multiple linear regression: Sigmoid և decision boundary: Logistic regression և regularization (C):	1. Ուսուցչի բացատրություն և երկխոսություն 2. Չույգերով և անհատական աշխատանք (հաշվարկներ, գծագրում) 3. Գործնական աշխատանք Google Colab միջավայրում, որտեղ սովորողները քայլ առ քայլ կիրառում են գծային և լոգիստիկ ռեգրեսիայի մոդելները: 4. Թվային կանխատեսում գծային ռեգրեսիայով, ինդերի վերաձևակերպում որպես դասակարգում և լուծում լոգիստիկ ռեգրեսիայով: 5. Ռեգրեսիայի հիմնական գաղափարների համակարգված ամփոփում և գիտելիքների ստուգում թեստի միջոցով:	scikit-learn գրադարան (LinearRegression, LogisticRegression, train_test_split, StandardScaler, մետրիկաներ), NumPy, Matplotlib, Google Colab:	
Հատվող թեմաներ` Վիճակագրություն (residual, MSE, RMSE, MAE, R ² , deterministic vs probabilistic կապեր): Մաթեմատիկա (գծային հավասարումներ, թեքություն, intercept, sigmoid, gradient descent, cost function): Մեքենայական ուսուցում (supervised learning, overfitting/underfitting, regularization, decision threshold):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ձեռքով հաշվարկում է residual-ներ, MSE և sigmoid ֆունկցիայի արժեքներ, ցույց տալով, որ հասկանում է հաշվարկների տրամաբանությունը: 2. Գրում և գործարկում է կոդ, ստանում արդյունքներ և ճիշտ մեկնաբանում է մոդելի պարամետրերը ու գնահատման ցուցանիշները:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Supervised learning հասկացություն, Python և sklearn-ի հիմունքներ (fit, predict, train_test_split), confusion matrix, precision, recall, F1:			
ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան` 11	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներ	Դասաժա մ` 7	Տեսական` 2	Գործնական` 5

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Սովորեցնել ախտորոշել մոդելի սխալների պատճառները, կիրառել կարգավորման (regularization) մեթոդներ ուսումնասիրված ալգորիթմների համար 3 ճիշտ ու ազնիվ եղանակով կարգավորել hyperparameter-երը:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերակում է bias, variance, overfitting և underfitting հասկացությունները և ախտորոշում մոդելի սխալների պատճառները: 2. Հասկանում է regularization-ի գաղափարը և կիրառում L1 ու L2 մեթոդները: 3. Կարգավորում է տարբեր ալգորիթմների հիմնական hyperparameter-երը` K, max_depth, C, gamma, alpha:</li><li>4. Կիրառում է validation set և cross-validation` hyperparameter-ները ճիշտ ընտրելու համար` առանց test set-ը խախտելու:</li><li>5. Հասկանում է չափայնության անեծքը և կիրառում feature selection կամ PCA` դրա ազդեցությունը նվազեցնելու համար:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Bias և variance, bias-variance trade-off և Occam’s razor: Regularization-ի հիմնական գաղափարը և տարբեր ալգորիթմների հիմնական պարամետրերը: L1 և L2 regularization, Ridge, Lasso և Logistic Regression: KNN, Decision Tree և SVM մոդելների կարգավորում և overfitting-ի ճանաչում: Train, validation և test բաժանում, K-fold և stratified K-fold cross-validation: Չափայնության անեծք, feature selection և PCA:		1. Ինտերակտիվ recall քննարկում և bias/variance-ի բացատրություն dart-ների անալոգիայով: 2. Ուսուցչի live coding` Polynomial, Ridge/Lasso, SVM, Decision Tree և KNN օրինակներով: 3. Հիմնական պարամետրերի և դրանց ազդեցության համեմատություն (խմբային աշխատանք): 4. hyperparameter-ների ընտրության և validation/test split-ի տարբերակման գործնական վարժություններ: 5. Cross-validation-ի քայլերի գործնական ուսումնասիրություն և ամփոփիչ quiz:	Python, scikit-learn (Ridge, Lasso, LogisticRegression, SVC, DecisionTreeClassifier, KNeighborsClassifier, PCA, SelectKBest, KFold/StratifiedKFold, cross_val_score), NumPy, Matplotlib, Jupyter/Colab, diabetes/breast cancer dataset-ներ
Հատվող թեմաներ` Վիճակագրություն (median/mean, distribution, error metrics): Մարզական/խաղային անալոգիաներ (dart նետերի թիրախի անալոգիա, քննության պատրաստություն): Փիլիսոփայություն (Occam’s razor): Մաթեմատիկա (cost function, penalty term, squared/absolute value):			
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> Տարբերում է high bias, high variance և good fit դեպքերը` train և test error-ների հիման վրա: 2. Ճիշտ ընտրում է regularization-ի հիմնական պարամետրերը տարբեր ալգորիթմների համար: 3. Տարբերում է L1 և L2 regularization-ը և հասկանում Lasso-ի դերը feature selection-ում: 4. Hyperparameter-ների ընտրության համար կիրառում է train/validation բաժանում կամ cross-validation (test set-ը պահելով վերջնական գնահատման համար): 5. High-dimensional տվյալների դեպքում կիրառում է feature selection կամ PCA:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Մինչև այս ուսումնասիրված ալգորիթմների, overfitting/underfitting-ի, train/test split-ի և հիմնական error metric-ների իմացություն: PCA-ի, scikit-learn-ի fit/predict կառուցվածքի, StandardScaler-ի և train_test_split-ի կիրառման հիմնական հմտություններ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Նեյրոնայի ցանցեր	Դասաժամ 10	Տեսական՝ 6	Գործնական՝ 4
Թեմա ՝ Նեյրոնային ցանցերի ներածություն			Գլուխ՝ 1
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ձևավորել ընդհանուր պատկերացում Նեյրոնային ցանցերի հիմունքների, կառուցվածքի և կիրառության մասին՝ անցում կատարելով ավանդական մեքենայական ուսուցումից խորը ուսուցման մեթոդների:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ամփոփել մեքենայական ուսուցման հիմնական հասկացությունները: 2. Նկարագրել Նեյրոնային ցանցերի կենսաբանական ոգեշնչման գաղափարը: 3. Բացատրել պերցեպտրոնի և ակտիվացման ֆունկցիաների դերը: 4. Իմանալ խորը Նեյրոնային ցանցերի հիմնական կառուցվածքային բաղադրիչները: 5. Իրականացնել և գործարկել պարզ Նեյրոնային ցանցեր՝ Python-ի միջոցով: 6. Տարբերել CNN, RNN և Transformer տեսակի ցանցերը և դրանց կիրառական դերերը:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
Նեյրոնային ցանցերի կենսաբանական ոգեշնչում: Պերցեպտրոնի գաղափար և մաթեմատիկա: Ակտիվացման ֆունկցիաներ: Խորը Նեյրոնային ցանցեր: Նեյրոնային ցանցերի կիրառություններ (CNN, RNN, Transformer): Նեյրոնային ցանցի պարզ իրականացում:	1.Իրականացնել համեմատական վերլուծություն: 2.Անել պերցեպտրոնի կառուցման վարժություն: 3.Իրականացնել Playground ինտերակտիվ փորձարկում: 4.Կատարել թեստային դասակարգում Python-ով:		NN Playground: Colab (Perceptron, Activation Functions, NN from scratch):
Հատվող թեմաներ՝ Կենսաբանություն (Նեյրոն-սյարդեր): Մաթեմատիկա (վեկտորներ, ֆունկցիաներ): Ֆիզիկա (սենսորներ): Բժշկություն (Նեյրոնային ցանցերի կիրառություն պատկերների վրա:)			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Բացատրում է պերցեպտրոնի կառուցվածքը և կշիռների դերը: 2. Իրականացնում է ակտիվացման ֆունկցիայի փոխադրություն: 3. Իրագործում է պարզ NN՝ օգտագործելով Python գրադարաններ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի Python միջին մակարդակի իմացություն, տիրապետում է ՄՈՒ հիմունքներին: Գիտի վեկտորային արտահայտություններ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Նեյրոնայի ցանցեր	Դասաժամ 7	Տեսական՝ 4	Գործնական՝ 3

Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Ներկայացնել նեյրոնային ցանցերի ուսուցման գործընթացի երկու առանցքային բաղադրիչները՝ կորստի ֆունկցիան և սահանցումային էջքը, հասկանալի կերպով՝ կիրառելով ուսուցման արագություն, գրադիենտային վայրէջք և հետադարձ տարածման ալգորիթմներ:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Որոշել և բացատրել կորստի ֆունկցիայի դերը նեյրոնային ցանցերում: 2. Ներկայացնել MSE և Cross-Entropy ֆունկցիաների կիրառությունը: 3. Բացատրել սահանցումային էջքի գաղափարը տեսաբանորեն և վիզուալ կերպով: 4. Իրականացնել պարզ նեյրոնային ցանց Python-ում՝ օգտագործելով սահանցումային էջք և հետադարձ տարածում: 5. Վերլուծել ուսուցման արագության ազդեցությունը և ընտրել օպտիմալ արժեք: 6. Բացատրել կշիռների թարմացման գործընթացը և սահանցումների հաշվարկի դերն ուսուցման ցիկլում:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Կորստի ֆունկցիաներ (MSE, MAE, CE, BCE): Սահանցումային էջք՝ տեսություն և գործնական հաշվարկ: Հետադարձ տարածման ալգորիթմ: Կշիռների թարմացում: Ուսուցման արագություն: Պարզ նեյրոնային ցանցի օրինակ: Օգտագործված պատկերավոր համեմատություններ՝ «լեռնագնաց», «գնդակ լանջով»:		1.Կազմակերպել փոխներգործուն քննարկում կորուստի ֆունկցիայի նպատակների շուրջ: 2.Իրականացնել զույգերով աշխատանք՝ MSE հաշվարկի վրա: 3. Կատարել իրական օրինակների վերլուծություն՝ BCE/CCE հաշվարկով: 4.Իրականացնել Python-ով պարզ NN կառուցում և հետադարձ տարածման քայլերի կիրառում:	NN Playground: Google Colab,Jupyter – «Backpropagation Step-by-Step»: Python, NumPy, Matplotlib:
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (ածանցյալ, քառակուսի սխալ, գրադիենտ): Ֆիզիկա(Էներգիայի նվազեցման մոդել. լանջով շարժում): Տվյալագիտություն (ֆունկցիոնալ մոտեցում, կորուստների վերլուծություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ճշգրիտ բացատրում է կորուստի ֆունկցիայի դերը: 2. Ճիշտ է հաշվում MSE, MAE, BCE, CCE-ները: 3. NN կառուցման կողը աշխատում է առանց սխալների և իրականացնում է կշիռների թարմացում: 4. Թեստային տվյալների օգտագործմամբ նվազեցնում է կորուստը:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Գիտի պերցեպտրոնի կառուցվածք և սահմանափակումները, նեյրոնային ցանցերի ակտիվացման ֆունկցիաները (Sigmoid, Softmax),Python հիմունքները,MSE/CE հիմնական բանաձևերը:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Նեյրոնային ցանցեր	Դասաժամ 15	Տեսական՝ 6	Գործնական՝ 9
Թեմա ՝ Նեյրոնային ցանցերի գործնական վարժեցում			Գլուխ՝ 3
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Կառուցել, կարգավորել և վարժեցնել նեյրոնային ցանցեր գործնականում ՝ օգտագործելով TensorFlow/Keras կամ PyTorch գրադարաններ, հասկանալով նեյրոնների, շերտերի և հիպերպարամետրերի նշանակությունը:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Կառուցել խիտ և հարթեցված շերտերով նեյրոնային ցանցեր (TensorFlow / PyTorch): 2. Կարգավորել հիպերպարամետրերը և գնահատել մոդելի որակը (ճշգրտություն, կորուստ): 3. Կիրառել կանոնակարգում (L1, L2, Dropout) և նորմալացում: 4. Կառուցել մոդելների ուսուցման և վավերացման խողովակաշար (pipeline): 5. Կառուցել բազմաշերտ NN՝ տարբեր առաջադրանքների համար (digit/image classification): 6. Վերլուծել և ընտրել օպտիմալ ճարտարապետություն (shallow/deep):		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
MNIST թվանշանների տվյալների ներբեռնում և ցուցադրում: Տվյալների նախնական մշակում (normalize): Շերտերի կառուցում ՝ nn.Linear, ReLU, Softmax: Կորստի ֆունկցիա՝ CrossEntropyLoss: Օպտիմայզեր՝ SGD, Adam: Ուսուցման ցիկլ (loop): Կորստի նվազեցում, ճշգրտության հետևում: Մոդելի ճարտարապետության ձևավորում և փորձարկում: GPU արագացման գաղափարի նշում:	1.Կատարել հարթեցված պատկերների ձևափոխում: 2.Կառուցել Torch մոդել torch.nn.Module ժառանգմամբ: 3. Իրականացնել կորուստ և ճշգրտություն գծապատկերների ընթերցում: 4.Կատարել հիպերպարամետրերի փոփոխություն՝ օրինակ՝ learning rate, batch size: 5.Անել վերջնական փորձարկում՝նոր տվյալների վրա (predict):		PyTorch, Google Colab, torchvision.datasets (MNIST), matplotlib:
Հաստվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (գծային համադրություն, վեկտորներ): Տվյալագիտություն (դասակարգման խնդիրներ): Արհեստական բանականություն (պատկերների ճանաչում): ճարտարագիտություն (համակարգային արագացում, GPU):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Կառուցում է աշխատող բազմաշերտ նեյրոնային ցանց (MLP): 2. ճշգրտորեն կիրառում է կորուստ և օպտիմայզեր ֆունկցիաներ: 3. ճանաչում է տվյալների կառուցվածքը և համապատասխանեցնում torch մոդելին: 4.Վերլուծում է ճարտարապետության փոփոխությունների ազդեցությունը ճշգրտության վրա:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի Python ծրագրավորման խորը իմացություն,տվյալների մուտք/ելք (I/O) հետ աշխատանքի փորձ, պատկերացնում է Torch tensor-ների կառուցումը և չափերը:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Ներրոնային ցանցեր	Դասաժամ՝ 8	Տեսական՝ 3	Գործնական՝ 5
Թեմա ՝ Փաթույթային ներրոնային ցանցեր			Գլուխ՝ 4
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Տալ ընդհանուր պատկերացում փաթույթային շերտերի աշխատանքի մասին և սովորեցնել դրանց դերը պատկերների հետ կապված առաջադրանքներում:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել փաթույթային շերտերի կառուցվածքն ու դերը պատկերների վերլուծության մեջ: 2. Իրականացնել պարզ CNN կառուցում և վարժեցում: 3. Համեմատել CNN մոդելները լիակապ շերտերով մոդելների հետ:		
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ		Գործիքներ
2D կոնվոլյուցիա, զրոյական լրացում (padding), բայլեր (stride), զտիչներ և պատկերների մշակման սկզբունքներ, pooling մեթոդներ, CNN-ի ճարտարապետություն, VGG-16 մոդել, դասակարգում և ուսուցում պատկերների վրա:	1.Իրականացնել 2D կոնվոլյուցիա մատրիցների վրա: 2.Ուսումնասիրել տարբեր զտիչների ազդեցությունը պատկերների վրա: 3.Իրականացնել pooling և normalization: 4.Կառուցել CNN մոդել Python-ում: 5.Կիրառել VGG-16 մոդել պարզ դասակարգման խնդրի մեջ:		Python, PyTorch / TensorFlow, matplotlib, numpy, sklearn:
Հատվող թեմաներ՝ Դիզայն (պատկերների գծապատկերում և վերլուծություն): Տեխնոլոգիա (պատկերների մշակման համակարգեր): Կենսաբժշկություն (բժշկական պատկերների դասակարգում): Ֆիզիկա (ալգորիթմների մոդելավորումներ (օր.՝ ֆիլտրեր)):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. ճշգրիտ սահմանում է padding, strides, pooling հասկացությունները: 2. Կարող է ձեռքով կիրառել կոնվոլյուցիա փոքր մատրիցների վրա: 3. Իրականացնում է CNN դասակարգում պարզ տվյալների վրա: 4. Համեմատում է CNN արդյունքները MLP-ի հետ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է ներրոնային ցանցի հիմունքներին: Գիտի Matrix գործողություններ (ներքին արտադրյալ), ակտիվացման ֆունկցիաներ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Ներդասյին ցանցեր	Դասաժամ՝ 6	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 4

Թեմա՝ Փոխանցումային ուսուցում		Գլուխ՝ 5
Նպատակ	Վերջնարդյունք	
Սովորեցնել, թե ինչպես են աշխատում փոխանցումային ուսուցման մեթոդները, ինչ փուլեր ունի գործընթացը և ինչպես կարելի է օգտագործել նախավարժված մոդելներն այն դեպքերում, երբ տվյալները սակավ են:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել փոխանցումային ուսուցման գաղափարը և դրա անհրաժեշտությունը: 2. Սահմանել «source» և «target» տիրույթները և հասկանալ շերտերի սառեցման և fine-tuning գաղափարները: 3. Իրականացնել transfer learning՝ VGG-16 կամ այլ նախավարժված մոդելի augmentation-ի միջոցով: 4. Համեմատել զրոյից վարժեցված և նախավարժված մոդելների արդյունավետությունը պարզ խնդիրների վրա:	
Բովանդակություն	Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Փոխանցումային ուսուցման գաղափար: Source/Target դոմեններ: Շերտերի սառեցում, trainable շերտեր: Data augmentation: Gender classification-ի colab-ով օրինակ: Popular CNN մոդելներ՝ VGG16, VGG-Face:	1.Քննարկել փոխանցումային ուսուցման մասին և դիտարկել կիրառման իրական օրինակներ: 2.Փորձարկել ինքնուրույն/զույգերով gender classification-ը՝ օգտագործելով transfer learning: 3.Ներբեռնել տվյալներ, իրականացնել data augmentation, վարժեցնել մոդել: 4.Քննարկել pretrained մոդելների կիրառելիությունը տարբեր խնդիրներում:	Google Colab, PyTorch/Tensorflow գրադարաններ, VGG-16 pretrained մոդելներ, Gender Dataset:
Հաստիող թեմաներ՝ Կենսաբանություն (դեմֆի ճանաչում): Էթիկա (նախապաշարումներ, տվյալների էթիկական կիրառություն): Վիզուալ արվեստներ (պատկերների վերլուծություն): Բժշկական տվյալների վերլուծություն (դիմագծային ճանաչում):		
Փնտրելի չափորոշիչներ՝ 1. Ճշգրիտ բացատրում է transfer learning-ի փուլերը (բանավոր/գրավոր): 2. Իրականացնում է նախավարժված մոդելի fine-tuning: 3. Ճշգրիտ ներկայացնում է ինչ շերտեր են սառեցված: 4. Կատարում է մոդելների համեմատություն ըստ արդյունքի (accuracy/F1):		
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի Python ծրագրավորման խորը հմտություններ, տիրապետում է Neural Network-ի կառուցվածքի ճարտարապետությանը: Կարող է տանել վիզուալ տվյալների հետ նախնական աշխատանք՝ վարժեցում, splitting, normalization:		

ԱՌԱՐԿԱՎ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 11	Կիսամյակ՝ 2
Մակարդակ՝ Նեյրոնային ցանցեր	Դասաժամ՝ 9	Տեսական՝ 6	Գործնական՝ 3

Թեմա՝ Ուսուցման այլ հայեցակարգեր		Գլուխ՝ 5	
Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Տալ ընդհանուր պատկերացում վերահսկվող, չվերահսկվող և ամպրապնդող ուսուցման միջև եղած տարբերությունների վերաբերյալ՝ կիրառելով կլաստերացման (k-means, DBSCAN) և գեներատիվ ԱԲ-ի գործնական օրինակներ:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Տարբերակել վերահսկվող, չվերահսկվող և ամպրապնդող ուսուցման մոտեցումները: 2. Իրականացնել k-means կլաստերացում ինչպես սինթետիկ, այնպես էլ ոչ պարբերական տվյալների վրա: 3. Սահմանել և կիրառել elbow մեթոդը և համեմատել k-means-ը DBSCAN-ի հետ: 4. Նկարագրել գեներատիվ ԱԲ-ի գաղափարը, կարողանալ ձևակերպել արդյունավետ prompt-եր պատկերների, երգերի և պատմությունների գեներացման համար: 5. Նկարագրել ամպրապնդող ուսուցման հիմնական սկզբունքները:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Վերահսկվող/չվերահսկվող/ամպրապնդող ուսուցման տարբերությունները: K-means ալգորիթմ, DBSCAN: Elbow մեթոդ: Գեներատիվ ԱԲ և prompt engineering: Zero-shot, few-shot prompting: Chain of thought prompting: ԱԲ-ով երաժշտության, պատկերի և տեքստի ստեղծում: ԱԲ-ի գեներատիվի պատմություն: Reinforcement learning՝ օրինակով:		1.Իրականացնել k-means ձեռքով և colab-ով: 2.Համեմատել DBSCAN և k-means տարբեր տվյալների վրա: 3.Քննարկել Reinforcement Learning-ի օրինակներ՝ ինքնավար մեքենաներ և խաղեր: 4.Ուսումնասիրել Generative AI հարթակներ, գրել և գնահատել տարբեր prompt-եր: 5.Ստեղծել պատկեր, պատմություն, երգ՝ LLM-ի միջոցով:	Google Colab, Python (Scikit-learn), Stable Diffusion / DALL-E / LLM Playground, Teachable Machine, Colab 1. K-means clustering, Colab 2. DBSCAN vs K-means:
Հատվող թեմաներ՝ Մաթեմատիկա (կենտրոններ, հեռավորություն, խմբավորումներ): Մեքենայական ուսուցում: Երաժշտություն/արվեստ (երգերի և նկարների գեներացում): Լեզվի մշակում (հարցման ճշգրտում (prompt engineering)): Մեդիա (ԱԲ-ի օգտագործման թափանցիկություն և հեղինակային իրավունքի հարցեր):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. ճշգրիտ տարբերակում է ուսուցման տեսակները: 2. Իրականացնում է k-means և elbow մեթոդը: 3. Համեմատում է DBSCAN-ի արդյունքը k-means-ի հետ: 4. Գեներացնում է պատկեր կամ տեքստ և գնահատում prompt-ի արդյունավետությունը: 5. Բացատրում է reinforcement learning-ի աշխատանքը իրական օրինակով:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Գիտի ML-ի կլաստերացում և վարժեցում: Ունի նեյրոնային ցանցերի մշակման գործնական գիտելիք: Կարող է ներկայացնել և վերլուծել թվային պատկերներ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 12	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Լեզվական արհեստական բանականություն	Դասաժամ՝ 15	Տեսական՝ 7	Գործնական՝ 8

Թեմա` Բնական լեզվի մշակում		Գլուխ` 1	
Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Ծանոթացնել բնական լեզվի մշակման խնդիրներին ու տվյալների ներկայացման եղանակներին, ուսումնասիրել լեզվի մոդելավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց կիրառումը մարդ-համակարգիչ հաղորդակցության մեջ:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. - Ներկայացնել լեզվաբանական արստրակցիայի մակարդակները` հնչյունաբանություն, բերականություն, նշանակություն (syntax, grammar, semantics):</li><li>Բացատրել բնական լեզվի ըմբռնման բարդությունները` բազմիմաստություն, համատեքստ, անկանոն կառուցվածքներ: - Իրականացնել տեքստի ներկայացում` բառերի փունջ (bag-of-words) և հաշվել հաճախականությունը:</li><li>Ներկայացնել բառերը որպես վեկտորներ` embedding-ի գաղափարով: - Սահմանել, թե ինչ է լեզվի մոդելավորումը (անավարտ նախադասության շարունակություն, բառի գուշակում) և դրա հնարավոր կիրառությունները:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Բնական լեզվի կառուցվածքային մակարդակներ: Տեքստի բազմիմաստություն: NLP խնդիրներ` classification, sentiment analysis, QA: Տեքստի ներկայացում` Bag of Words, One-hot encoding, Word Embeddings: Լեզվի մոդելավորման գաղափար: Chatbots, DeepSeek, ChatGPT-ի նման մոդելներ:		- Վերլուծել տարբեր նախադասությունների կառուցվածքը և բազմիմաստությունը խմբերով: - Իրականացնել բառերի փնջի ներկայացում և տերմինների հաճախականության հաշվարկ: - Ուսումնասիրել pre-trained embedding-ներ (օր.` Word2Vec): - Խաղալ «Next Word Prediction» խաղ, որով կցուցադրվի լեզվին արձագանքելու ունակությունը: - Իրականացնել նախապես պատրաստված Notebook-ում պարզ chatbot օրինակի ուսումնասիրում:	sklearn CountVectorizer, TfidfVectorizer, gensim կամ spacy` embedding-ների օրինակներ ցույց տալու հա մար, Google Colab, matplotlib կամ wordcloud` բառերի հաճախականության վիզուալիզացիայի համար:
Հատվող թեմաներ` Լեզվաբանություն (բերականություն, բառերի իմաստ): Հոգեբանություն (լեզվի ըմբռնում, հաղորդակցություն): Էթիկա (chatbot-երի պատասխանատվություն և թափանցիկություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ` 1. Ճիշտ է ներկայացնում լեզվի արստրակցիայի մակարդակները: 2. Կարողանում է իրականացնել BoW ներկայացում և բացատրել դրա սահմանափակումները: 3. Ներկայացնում է embedding-ի գաղափարը և տալիս է համեմատական օրինակներ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ`</b> Գիտի տեքստի կառուցվածքային տարրերը` նախադասություն, բառ: Կատարում է տվյալների վեկտորային ներկայացում: Անում է Python-ով բառերի հաշվարկ (հաճախականություն, հստակություն):			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 12	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Լեզվական արհեստական բանականություն	Դասաժամ՝ 14	Տեսական՝ 4	Գործնական՝ 10
Թեմա ՝ Հաջորդականության մոդելավորում (ռեկուրենտ նեյրոնային ցանցեր և ձևափոխիչներ)			Գլուխ՝ 2

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Տալ ընդհանուր պատկերացում ռեկուրենտ նեյրոնային ցանցերի (RNN) և ձևափոխիչների (Transformer) աշխատանքի մասին, սովորեցնել դրանց կիրառումը հաջորդական տվյալների վրա:՝		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. - Հասկանալ RNN-ների և Transformer-ների ճարտարապետական տարբերությունները: - Բացատրել ընդհանուր մակարդակով ինքնեկ կերպով ուշադրության (self-attention) գաղափարը: - Ներկայացնել, թե ինչպես են հաջորդական մոդելները կիրառվում զգացումների դասակարգման և լեզվի մոդելավորման ժամանակ: - Իրականացնել transformer-ի վրա հիմնված causal language modeling գործարկելու փորձ:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հաջորդական տվյալը: RNN-ների և LSTM-ներ: Ժամանակային տվյալների փոխկապակցվածություն: Self-attention և transformer-ների հիմունքները: Sentiment classification հաջորդական մոդել: Լեզվի մոդելավորում՝ causal transformers:		1.Ներկայացնել RNN-ների գաղափարի պարզ բացատրություն տեսքով ու օրինակով: 2.Ներկայացնել Transformer-ի self-attention մեխանիզմը վիզուալ: 3.Կատարել զգացումների հաջորդական մոդելի դասակարգման փորձ: 4.Իրականացնել Transformers-ի միջոցով causal language modeling:	Python, PyTorch, HuggingFace Transformers:
Հատվող թեմաներ՝ Լեզվաբանություն (բանավոր/գրավոր հաջորդականություն): Հոգեբանություն (հիշողություն, հաջորդականություն): Տվյալագիտություն (ժամանակային շարքեր): Գրագիտություն(համատեքստ, շարահյուսություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Կարող է նկարագրել RNN և Transformer: 2. Կարող է բացատրել self-attention-ի գաղափարը: 3. Իրականացնում է պարզ առաջադրանք causal language modeling-ի համար: 4. Օգտագործում է պատրաստի մոդելներ՝ transformer ճարտարապետությամբ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Ունի գաղափար լեզվի մոդելավորման, բնական լեզվի կառուցվածքի մասին, PyTorch կամ HuggingFace ամպային գործիքի կիրառման հմտություններ:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան՝ 12	Կիսամյակ՝ 1
Մակարդակ՝ Լեզվական արհեստական բանականություն	Դասաժամ՝ 8	Տեսական՝ 4	Գործնական՝ 4

Նպատակ		Վերջնարդյունք	
Սովորեցնել, թե ինչպես են կիրառվում բնական լեզվի մշակման տեխնոլոգիաները տարբեր ոլորտներում, գնահատել լեզվային մեծ մոդելների դերը և օգտագործել ԱԲ գործիքներ` ստեղծարար և վերլուծական առաջադրանքների լուծման համար:		Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ներկայացնել NLP-ի գործնական կիրառությունները` թարգմանությունից մինչև chatbot-եր և կոդի գեներացում: 2. Բացատրել, թե ինչ է լեզվային մեծ մոդելը և ինչու են դրանք կարևոր: 3. Օգտագործել* ChatGPT-ի նման մոդել` իրական խնդիրների լուծման համար (գեներացիա, հարցերի պատասխան, քննարկում): 4. Իրականացնել մտազրոհ, թե ինչպես կարող են ԱԲ լեզվական գործիքները կիրառվել ուսումնական, ստեղծագործական կամ գիտական ոլորտներում:	
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ
Քերականական վերլուծություն (part-of-speech tagging, syntax trees): Մեքենայական թարգմանություն, հարցերի պատասխան, տրամաբանական եզրահանգում, conversational agents (chatbots), code generation, LLM-ներ որպես բազմաֆունկցիոնալ գործիքներ: Few-shot, zero-shot, in-context learning, chain-of-thought prompting:		1.Քննարկել օրինակների քննարկում, դիտարկել NLP-ի տարբեր կիրառություններ (Google Translate, Siri, Grammarly): 2.Մշակել սեփական GPT և լուծել ԱԲ գործիքների օգնությամբ (առաջադրանք):	ChatGPT կամ այլ LLM միջերես (HuggingFace, Claude, Bard): Google Docs, Slides: Etherpad, Padlet, Jamboard:
Հատվող թեմաներ` Լեզուներ և գրականություն (շարադրություն, քննադատություն): Մեդիա և Էթիկա (հուսալիություն, հեղինակային իրավունք): Արվեստ / Երաժշտություն (պատմությունների գեներացում, երգի տեքստեր): Իրավագիտություն (փաստաթղթերի ամփոփում, օրենքների ավտոմատ վերլուծություն):			
Գնահատման չափորոշիչներ`</b> 1. Հստակ ներկայացնում է NLP կիրառությունների առնվազն 5 ոլորտ: 2. Ճշգրիտ սահմանում է լեզվական մեծ մոդելների դերը և տարբերությունները այլ մոդելներից: 3. Օգտագործում է ԱԲ գործիք` ըստ խնդիր/առաջադրանքի նպատակի: 4. Ստեղծում է նոր, իրատեսական գաղափար NLP գործիքների կիրառման վերաբերյալ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ` Ընկալում է տեքստի կառուցվածքը: Գիտի NLP-ի հիմունքները (BoW, embedding): Գիտի լեզվի մոդելավորում և prompting:			

ԱՌԱՐԿԱ: ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		Դասարան` 12	Կիսամյակ` 1
Մակարդակ` Լեզվական արհեստական բանականություն	Դասաժամ` 6	Տեսական` 3	Գործնական` 3

Նպատակ	Վերջնարդյունք		
Սովորեցնել, թե ինչպես են տվյալների մեջ առկա կողմնակալությունները (bias) ազդում նեյրոնային ցանցերի որոշումների վրա, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այդ շեղումները, և ինչ միջոցներով կարելի է դրանք նվազեցնել:	Թեմայի ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Բացատրել, թե ինչ է կողմնակալությունը (bias) և ինչպես է այն արտացոլվում տվյալների ու մոդելների մեջ: 2. Ներկայացնել օրինակներ, երբ նեյրոնային ցանցերը վերարտադրում կամ նույնիսկ ուժեղացնում են տվյալներում առկա կողմնակալությունները: 3. Ներկայացնել հնարավոր մոտեցումներ կամ ռազմավարություններ՝ շեղումների հայտնաբերման և նվազեցման համար: 4. Քննարկել արդարության հարցը մեքենայական որոշումների մեջ (fairness) և ինչ մարտահրավերներ է առաջացնում:		
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Չարթակ
Կողմնակալության (bias) հասկացությունը: Տարբերակիչ տվյալների (gender, race, language) շեղումներ: Դեմքի ճանաչման համակարգերի, վարձույթի ավտոմատ գնահատման ԱԲ մոդելների շեղման օրինակներ: Fairness-ն ընդդեմ accuracy-ի: Մոդելների alignment գաղափարը: Տվյալների հավասարակշռման, Նոր պայմաններով վարժեցման, human-in-the-loop դիտարկումներ:		1.Իրականացնել կողմնակալության իրական օրինակների քննարկում՝ օգտագործելով մեդիա նյութեր կամ թեստեր: 2.Վերլուծել ԱԲ համակարգերի սխալ որոշումների հետևանքները (սոցիալական, իրավական): 3.Քննարկել արդարության տարբեր տեսակների քննարկում (equity, group fairness, individual fairness): 4.Իրականացնել զույգերով աշխատանք. առաջարկել ուղղել-հաստատել տվյալները հավաքագրման կամ մոդելավորման փուլում:	Տեսանյութեր և հոդվածներ («Coded Bias» վավերագրական): Google Slides: Վարժեցված շեղված մոդելներ (distilGPT2, EleutherAI):
Հատվող թեմաներ՝ Քաղաքագիտություն և իրավունք (որոշումների արդարություն): Էթիկա (տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հասարակության վրա): Հոգեբանություն (ենթագիտակցական կողմնակալություններ): Տեխնոլոգիա (տվյալների մաքրում):			
Գնահատման չափորոշիչներ՝ 1. Ճշգրիտ սահմանում է, թե ինչ է կողմնակալությունը (bias) տվյալներում և ինչպես է այն արտահայտվում մոդելների աշխատանքում: 2. Ուշադրություն է դարձնում սոցիալական հետևանքներին: 2. Կոնկրետ մոդելում առաջարկում է գործնական մոտեցում bias-ի նվազեցման համար: 3. Ճշգրիտ ներկայացնում է fairness-ի գաղափարը, ներկայացնում է կոնկրետ օրինակներ:			
Հայտորոշիչ գիտելիքներ՝ Տիրապետում է տվյալների հավաքման արդար սկզբունքներին: Ունի մեքենայական ուսուցման խորը գիտելիք:			

Մակարդակ՝ ԱԲ մշակող և Նորարար		Դասաժամ՝ 30	Տեսական՝ 2	Գործնական՝ 28
Թեմա ՝ Ավարտական Նախագծային աշխատանք				Գլուխ՝ N/A
Նպատակ	Վերջնարդյունք			
Սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է իրականացնել արհեստական բանականությանը աշխատող կիրառական ամբողջական նախագիծ՝ իրական կյանքի հիմնախնդրի հիման վրա, կիրառելով նախապես ստացած (~2.5 ուսումնական տարի) տեսական և գործնական հմտությունները, մշակելով աշխատող մոդել, և զարգացնելով հետազոտական, թիմային և Նորարարական կարողություններ:	Նախագծային ուսումնառության արդյունքում սովորողը կկարողանա. 1. Ներկայացնել նախագծային գաղափար և հիմնավորել դրա առնչությունը կոնկրետ իրական կամ գիտական հիմնախնդրի հետ: 2. Մշակել նախագծային փաստաթուղթ՝ ներառյալ նպատակներ, գործողությունների պլան, դերաբաշխում և գործիքակազմ: 3. Կառուցել, թեստավորել և բարելավել արհեստական բանականության մոդել՝ տվյալների վերլուծության և Python ծրագրավորման միջոցով: 4. Վերլուծել ստեղծված լուծման արդյունավետությունը: 5. Հանրայնացնել նախագիծը՝ ներկայացնելով կիրառական նշանակությունը և թիմային աշխատանքի արդյունքները: 6. Քննարկել լուծման բարելավման, ճշգրտման և Նորարար մոտեցումների հնարավորությունները՝ ստացած հետադարձ կապի հիման վրա:			
Բովանդակություն		Ուսուցման գործողություններ	Գործիքներ/Հարթակներ	
Իրական կյանքի հիմնախնդիրների վերածումը ԱԲ նախագծերի: Տվյալների աղբյուրների ընտրություն, վերլուծություն և մշակման էթիկա: ԱԲ մոդելների կառուցման հիմնական փուլերը՝ տվյալների նախապատրաստում, ալգորիթմների ընտրություն, վարժեցում և թեստավորում: Python լեզվով իրականացվող գործնական կիրառումներ՝ sklearn, pandas, matplotlib, pytorch, tensorflow: Արդյունավետության և արդարության չափում. bias, fairness, explainability: Թիմային աշխատանք, նախագծերի հանրային ներկայացում և հետադարձ կապի մշակույթ:		1. Թիմերի ձևավորում և ղեկավարության ընտրություն: 2. Խնդրի վերլուծություն և տվյալների հավաքագրում: 3. Թեստավորում և կապ գործընկեր կազմակերպությունների հետ: 4. Ներկայացման հմտությունների զարգացում: 5. Արձագանքների վերլուծություն և բարելավում: 6. Պաշտպանություն և քննարկում հանձնաժողովի հետ:	Python, Scikit-learn, Numpy, Matplotlib, Pandas, PyTorch, TensorFlow/Keras, Google Colab, Git. Google Forms, Excel, Jupyter Notebooks, Canva, PowerPoint, Google Slides, Google Docs, Trello, Hugging Face, Streamlit, Flask, API endpoint tools.	
Հատվող թեմաներ՝ Տվյալագիտություն, Մեքենայական ուսուցում, Ալգորիթմներ և վիճակագրություն, Python ծրագրավորում, Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ, ԱԲ էթիկա, նախագծերի կառավարում և մշակման մեթոդաբանություն:				
Գնահատման չափորոշիչներ՝ ԱԲ նախագծահեն ուսուցման ընթացքում սովորողների աշխատանքը գնահատվում է ըստ նախագծի ամբողջական մշակման ցիկլի: Գնահատման չափորոշիչները ներառում են նախագծի պլանավորման և հետազոտական փուլի որակը, ալգորիթմների և հանրահաշվի մոդելների կիրառման ճշգրտությունը, Python լեզվով կոդավորման հմտությունները, ինչպես նաև ստեղծագործական մոտեցումը և Նորարարական լուծումները: Բացի այդ, գնահատվում են թիմային աշխատանքի արդյունավետությունը, տեխնիկական և հանրային ներկայացման հստակությունը, AI-ի				

վերաբերյալ խորացված իմացությունը և նախագծի կիրառելիությունն իրական գիտական կամ մասնագիտական խնդիրների լուծման համատեքստում:

**Հայտորոշիչ գիտելիքներ`** Աշակերտը պետք է տիրապետի արհեստական բանականության հիմնական հասկացություններին, տվյալների նախապատրաստման և վերլուծության հմտություններին, ինչպես նաև մեքենայական և խորը ուսուցման հիմնական մեթոդներին: Պետք է կարողանա կիրառել Python ծրագրավորման լեզուն և համապատասխան գրադարաններ` մոդելների կառուցման, վարժեցման և փորձարկման համար: Պետք է ճանաչի խնդիրների ձևակերպման, նախագծման, մոդելների գնահատման (accuracy, precision, recall, fairness) և բարելավման սկզբունքները: Աշակերտը պետք է ունենա նաև նախագիծ իրականացնելու փորձ: